

2025高一暑假作业

数学详解手册

—— 上海版「五年高考三年模拟」 ——

涵盖三角函数 · 平面向量 · 复数 · 数列 · 导数

共367题详解 · 含答案汇总表
融入认知科学学习方法 · 上海高考考频分析

Qingyan Agent 编

前言：如何用好这本详解手册

第1周 任意角的三角函数 (P1-P9)

第2周 三角恒等变换 (P10-P18)

第3周 解三角形 (P19-P27)

第4周 三角函数的图象与性质 (P28-P36)

第5周 函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ (P37-P45)

第6周 平面向量 (P46-P54)

第7周 复数 (P55-P63)

第8周 数列 (P64-P72)

第9周 导数概念 (P73-P81)

第10周 导数应用 (P82-P90)

答案汇总表 (按周分类)

一、编写理念

本手册基于2025年高一数学暑假作业（共90页，367题），涵盖三角函数、平面向量、复数、数列、导数五大模块。参照上海高考数学命题特点与考频分布，按照「五年高考三年模拟」体例进行深度改编。每道题均给出答案，并根据难度提供不同层次的解析。

二、难度分级

- ★ 简单题：基础概念和公式的直接应用。本手册直接给答案。
- ★★ 中档题：需要2-3步推理。本手册给出答案和简要思路。
- ★★★ 难题：需要多步推理或分类讨论。本手册给出详细解析。
- ★★★★ 压轴题：综合性强。本手册给出完整解析和方法模型。

三、认知科学学习方法

1. 间隔重复：按1天-3天-7天-15天-30天的间隔复习同类题型。
2. 主动检索：先遮住解析独立解题，遇到困难只看思路触发器。
3. 费曼技巧：理解解析后，用自己的语言向他人讲解解题思路。
4. 交错练习：复习阶段打乱章节顺序，训练题型识别能力。

四、上海高考考频概览

三角函数（含解三角形）约20-25%，函数与导数约25-30%，数列约10-15%，解析几何约15-20%，立体几何约10-15%，概率统计约10-15%，复数与向量约5-10%。本暑假作业覆盖的五大模块合计占高考约70-80%的分值。

第1周 第6章 任意角的三角函数

页码范围：P1-P9 题目数：54题

◆ 上海高考考频分析

三角函数基础，上海高考考频约5%，但作为后续所有三角内容的前提。常考象限判定、三角函数值符号、诱导公式。

◆ 题目与详解

【例1】 ★☆☆☆ (简单)

集合 $\{\alpha | k\pi \leq \alpha \leq k\pi + (\pi/3), k \in \mathbb{Z}\}$ 中的角所表示的范围（阴影部分）是（ ） A. B. C. D.

答案：C

【例2】 ★☆☆☆ (简单)

已知角的集合 $\{\alpha | \alpha = k \cdot 90^\circ + 45^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$. (1)其中有几种终边不重合的角？(2)写出落在 -360° $\square$ 360° 之间的角；(3)写出其中是第二象限的角的一般表示方法.

答案：(1)4种 (2) $-315^\circ, -225^\circ, 45^\circ, 135^\circ$ (3) $\{\alpha | \alpha = 90^\circ k + 45^\circ, k = 4n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$ 即 $\{\alpha | \alpha = 450^\circ + 360^\circ n, n \in \mathbb{Z}\}$

【例3】 ★☆☆☆ (简单)

将角度化为弧度： $345^\circ =$ _____.

答案： $23\pi/12$

【例4】 ★☆☆☆ (简单)

如图所示，君洪楼门前广场上有一块扇形环面区域（由扇形OBC去掉扇形OAD构成）种植绿植和花卉，需要用栅栏围起来进行绿化养护.

知OB=20米，OA=x米，扇形环面区域面积为100平方米，圆心角为 θ 弧度($0 < \theta < \pi$). (1)求 θ 关于x的函数解析式；(2)记花卉周围栅栏（由弧 $\widehat{AD}$ 、 $\widehat{BC}$ ，弧线段DC、BA组成）的长度为y米，试问x取何值时，y的值最小？并求出最小值.

答案：(1) $\theta = 5/x - 5/(x+20)$ (2) $x = 20(\sqrt{2}-1)$, $\theta = \pi/4$

【例5】 ★☆☆☆ (简单)

已知 α 为第三象限角，则 $(\alpha)/(2)$ 所在的象限是（ ） A. 第一或第三象限 B. 第二或第三象限 C. 第二或第四象限 D. 第三或第四象限

答案：C

【例6】 ★☆☆☆ (简单)

已知点P(0,1)是角 α 终边上一点，求 $\sin \alpha$ 、 $\cos \alpha$ 、 $\tan \alpha$ 、 $\cot \alpha$ 的值.

答案： $\sin \alpha = 1$, $\cos \alpha = 0$, $\tan \alpha$ 不存在, $\cot \alpha = 0$

【例7】☆☆☆☆ (简单)

已知 θ 为第二象限角，点 $P(x, \sqrt{5})$ 在其终边上，且 $\cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{4}x$ ，则 $\tan\theta =$ _____.

答案： $-\sqrt{7}$

【例8】☆☆☆☆ (简单)

(1) 已知 $\tan\alpha = 2$ ，求 $(\sin\alpha - \cos\alpha)/(\sin\alpha + \cos\alpha)$ 的值；(2) 若 $\sin\alpha - \cos\alpha = (1)/(2)$ ，求 $\sin\alpha\cos\alpha$ 的值.

答案：(1) $1/3$ (2) $3/8$

【例9】☆☆☆☆ (简单)

已知 $4\sin\alpha\cos\alpha - 5\sin\alpha - 5\cos\alpha = 1$ ，计算：(1) $\sin\alpha\cos\alpha$ ；(2) $\tan\alpha + \cot\alpha$ ；
(3) $\sin^3\alpha + \cos^3\alpha$ ；(4) $\sin^4\alpha + \cos^4\alpha$.

答案：(1) $1/2$ (2) 2 (3) $7/8$ (4) $5/8$

【例10】☆☆☆☆ (简单)

化简：(1) $\frac{\sin(180^\circ - \alpha)}{\sin(180^\circ + \alpha)} + \frac{\cos(360^\circ - \alpha)}{\cos(180^\circ + \alpha)} + \frac{\tan(180^\circ + \alpha)}{\tan(-\alpha)}$ ；(2) $(\sin(\pi - \alpha))/(\cos(\pi + \alpha)) \cdot (\sin(2\pi - \alpha))/(\tan(\pi + \alpha))$.

答案：-1

【例11】☆☆☆☆ (简单)

根据下列条件，分别求角 x ：(1)已知 $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ；(2)已知 $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ；
(3)已知 $\tan x = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

答案：(1) $x = \pi/3 + 2k\pi$ 或 $2\pi/3 + 2k\pi$ (2) $x = 3\pi/4 + 2k\pi$ 或 $5\pi/4 + 2k\pi$ (3) $x = \pi/6 + k\pi$

【变式1-1】☆☆☆☆ (简单)

已知角 x 的终边落在图示阴影部分区域，写出角 x 组成的集合. 图(1) 图(2)

=====

=====

答案： $\{\alpha | \pi/4 + k\pi \leq \alpha \leq 3\pi/4 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

【变式1-2】☆☆☆☆ (简单)

用弧度制表示顶点在原点，始边与 x

轴的非负半轴重合，终边落在阴影部分的角的集合（不包括边界），如图所示. (1)

坐标系中第一象限角平分线阴影，标注点 A 为 60° ，点 B 为 330° (2)

坐标系中第二、三象限阴影，标注点 A 为 30° ，点 B 为 210°

答案：(1) $\{\alpha | \pi/3 + 2k\pi < \alpha < 11\pi/6 + 2k\pi\}$ (2) $\{\alpha | 5\pi/6 + 2k\pi < \alpha < 4\pi/3 + 2k\pi\}$

【变式1-3】☆☆☆☆ (简单)

如图，用弧度制分别写出下列条件下的角的集合. (1)终边在射线 OA 上；(2)终边在直线 AB 上.

坐标系中射线 OA 与 x 轴正方向夹角 120° ，直线 AB 过原点，与 y 轴负方向夹角 120°

答案：(1) $\{\alpha | \alpha = 2\pi/3 + 2k\pi\}$ (2) $\{\alpha | \alpha = 5\pi/6 + k\pi\}$

【变式2-1】☆☆☆☆ (简单)

在下列各组的两个角中，终边不重合的一组是（ ） A. -43° 与 677° B. 900° 与 -1260°
C. -120° 与 960° D. 150° 与 630°

答案：D

【变式2-2】☆☆☆☆ (简单)

下列说法正确的是_____.

- ①两个角的终边相同，则它们的大小相等；②若角 α 为第二象限角，则 $-\alpha$ 是第三象限角；
③第一象限角都是锐角；④终边在直线 $y = -x$ 上的角的集合是 $\{\alpha \mid \alpha = -(\pi)/(4) + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

答案：②④

【变式2-3】☆☆☆☆ (简单)

顶点在平面直角坐标系的原点，始边与x轴的非负半轴重合， 2025° 的角属于第_____象限.

答案：第三象限

【变式2-4】☆☆☆☆ (简单)

已知 $0^\circ < \beta < 180^\circ$ ，若将角 β 的终边顺时针旋转 120° 所得的角的终边与角 β 的5倍角的终边重合，求角 β .

答案： $\beta = 30^\circ$

【变式3-1】☆☆☆☆ (简单)

1小时内秒针转过了_____。（用弧度制表示）

答案： $2\pi \times 60 = 120\pi$

【变式3-2】☆☆☆☆ (简单)

$15^\circ =$ _____弧度.

答案： $\pi/12$

【变式3-3】☆☆☆☆ (简单)

4弧度是第_____象限角.

答案：第三象限

【变式3-4】☆☆☆☆ (简单)

已知角 $\alpha = 15$ ，则角 α 的终边在第_____象限.

答案：第三象限

【变式4-1】☆☆☆☆ (简单)

已知扇形的圆心角为2，半径为1，则扇形的弧长为_____.

答案：2

【变式4-2】☆☆☆☆ (简单)

已知扇形的弧所对的圆心角为 36° ，半径 $r = 10\text{cm}$ ，则扇形的弧长为_____cm

答案： $\pi/3$

【变式4-3】☆☆☆☆(简单)

如图，A,B是半径为2的圆周上的定点，P为圆周上的动点， $\angle APB=(\pi)/(4)$.图中阴影区域的面积的最大值为_____.

答案： $(1)2\pi/3$ $(2)3\pi-4\sqrt{3}/3$

【变式4-4】☆☆☆☆(简单)

一个扇形的周长是16，求圆心角是多少时，这个扇形的面积最大？最大的面积是多少？

=====

=====

答案： $r=10$, $S=25\pi/3$

【变式5-1】☆☆☆☆(简单)

若 α 是第二象限角，则（ ） A. $(\alpha)/(2)$ 是第一象限角 B. $(\alpha)/(2)$ 是第一或第三象限角 C. $(\alpha)/(2)$ 是第二象限角 D. $(\alpha)/(2)$ 是第二或第四象限角

答案：C

【变式5-2】☆☆☆☆(简单)

如果 θ 是第一象限角，则（ ） A. $\sin 2\theta > 0$ 且 $\tan 2\theta > 0$ B. $\sin(\theta)/(2) > 0$ 且 $\tan 2\theta > 0$ C. $\sin 2\theta > 0$ 且 $\tan(\theta)/(2) > 0$ D. $\sin(\theta)/(2) > 0$ 且 $\tan(\theta)/(2) > 0$

答案：第二或第四象限

【变式5-3】☆☆☆☆(简单)

已知 θ 为第二象限角，若 $|\sin(\theta)/(2)| = -\sin(\theta)/(2)$ ，则 $(\theta)/(2)$ 在（ ） A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

答案：第二象限

【变式5-4】☆☆☆☆(简单)

已知 α 是第二象限角，那么 $(\alpha)/(2)$ 为第_____象限角

答案： $\alpha/3$ 在第一或第二或第三象限

【变式6-1】☆☆☆☆(简单)

若角 α 的终边在直线 $y=3x$ 上，则 $\cos \alpha$ 的值为_____.

答案： $\sin \alpha = 3/5$, $\cos \alpha = -4/5$, $\tan \alpha = -3/4$

【变式6-2】☆☆☆☆(简单)

设角 α 的终边上有一点 $P(3,-4)$ ，则 $\sin \alpha - 2\cos \alpha =$ _____.

答案： $\sin \alpha = -3/5$, $\cos \alpha = -4/5$, $\tan \alpha = 3/4$

【变式6-3】☆☆☆☆(简单)

已知角 α 的终边分别经过以下各点, 求角 α 的正弦、余弦、正切和余切值: (1)(3,-4); (2)(-1,- $\sqrt{3}$).

答案: $\sin\alpha=12/13, \cos\alpha=5/13, \tan\alpha=12/5$

【变式6-4】☆☆☆☆ (简单)

已知角 α 的顶点在原点, 始边与x轴的正半轴重合, 终边经过点P(2,-1), (1)求 $\sin\alpha, \cos\alpha$ 的值; (2)求 $\sin\alpha(\sin\alpha+\cot\alpha)+\cos^2\alpha+1$ 的值.

答案: $\sin\alpha=3/5, \cos\alpha=4/5, \tan\alpha=3/4$

【变式7-1】☆☆☆☆ (简单)

已知角 α 是第四象限角, 且 $\cos\alpha=(1)/(4)$, 则 $\tan\alpha=$ _____.

答案: $-2/3$

【变式7-2】☆☆☆☆ (简单)

已知 α 为第二象限的角, 其终边上有一点P(x, $\sqrt{5}$), 且 $\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{4}x$. 求 $\tan\alpha$.

答案: $m=8$

【变式7-3】☆☆☆☆ (简单)

平面直角坐标系xOy中, 单位圆与x轴正半轴交于点A, 角 θ 的终边与单位圆的交点P位于第二象限.

(1)若弧AP的长为 $(2)/(3)\pi$, 写出P的坐标, 并计算扇形AOP的面积;

(2)角 θ 的终边绕点O逆时针旋转 $(\pi)/(4)$ 后恰与角 α 的终边重合, 若 $\tan\alpha=(1)/(3)$, 求 $\tan\theta$ 的值.

答案: $-\sqrt{5}/5$

【变式7-4】☆☆☆☆ (简单)

已知 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5}$, α 为钝角, 角 β 的终边上一点为(-3,4), 求:

(1)求 $\cos\alpha, \cos\beta$ 的值; (2)求 $\tan(\alpha-\beta)$ 的值.

答案: $-2\sqrt{5}/5$

【变式8-1】☆☆☆☆ (简单)

若 $\tan\alpha=1$, 则 $(\sin\alpha+\cos\alpha)/(2\sin\alpha-\cos\alpha)=$ _____.

答案: $1/3$

【变式8-2】☆☆☆☆ (简单)

已知 $\tan\alpha=-2$, 则 $\sin^2\alpha-2\sin\alpha\cos\alpha-\cos^2\alpha$ 的值为_____.

答案: $3/8$

【变式8-3】☆☆☆☆ (简单)

已知 $\tan\alpha=(1)/(3)$, 则 $(2\sin\alpha-\cos\alpha)/(\sin\alpha+\cos\alpha)=$ _____.

答案: $\pm\sqrt{7}/4$

【变式8-4】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $\tan\alpha=2$, 则 $\sin^2\alpha-\sin\alpha\cos\alpha=$ _____.

答案 : $-1/8$

【变式9-1】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $\sin\alpha-\cos\alpha=\sqrt{2}$, $\alpha\in(0,\pi)$, 则 $\sin\alpha+\cos\alpha=$ _____.

答案 : $3/4$

【变式9-2】 ★☆☆☆ (简单)

若角A是三角形ABC的一个内角, 且 $\sin A\cdot\cos A=(2)/(3)$, 则 $\sin A+\cos A=$ _____.

答案 : $7/8$

【变式9-3】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $\sin\alpha$ 和 $\cos\alpha$ 是关于x方程 $2x^2+4kx+3k=0$ 的两个实根. (1)求实数k的值;

(2)若 $\alpha\in(0,\pi)$, 求 $\cos\alpha-\sin\alpha$ 的值.

=====

=====

答案 : $5/8$

【变式9-4】 ★☆☆☆ (简单)

已知关于x的方程 $2x^2-(\sqrt{3}+1)x+2m=0$ 的两根为 $\sin\theta$ 和 $\cos\theta$, $\theta\in(0,\pi)$, 求: (1)m的值;

(2) $(\sin\theta)/(1-\cot\theta)+(\cos\theta)/(1-\tan\theta)$ 的值.

答案 : 1

【变式10-1】 ★☆☆☆ (简单)

若角 α 满足 $\tan\alpha=2$, 则 $(\sin\alpha+\cos(\frac{3\pi}{2}+\alpha))(\sin\alpha-\cos\alpha)=$ _____.

答案 : -1

【变式10-2】 ★☆☆☆ (简单)

化简: $(\sin(\pi+\alpha)\cot(\frac{\pi}{2}-\alpha)\cos(-\alpha))(\tan(\pi-\alpha)\tan((\frac{\pi}{2}+\alpha)\sin(2\pi-\alpha))=$ _____.

答案 : 0

【变式10-3】 ★☆☆☆ (简单)

化简: $(\sin(\pi+x)\cos(\frac{\pi}{2}+x)\cot(-x))(\sin((\frac{3\pi}{2}-x)))=$ _____.

答案 : 1

【变式10-4】 ★☆☆☆ (简单)

化简: $(\sin(\pi-\alpha))/(\tan(\pi+\alpha))\cdot(\cot(\frac{\pi}{2}-\alpha))(\tan((\frac{\pi}{2}+\alpha))\cdot(\cos(-\alpha))/(\sin(2\pi-\alpha)).$

=====

=====

答案 : -1

【变式11-1】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $\tan x = \sqrt{3}$, 则 $x =$ A. $\{x|x = k\pi + (\pi)/(3), k \in \mathbb{Z}\}$ B. $\{x|x = k\pi + (\pi)/(6), k \in \mathbb{Z}\}$ C. $\{x|x = k\pi - (2\pi)/(3), k \in \mathbb{Z}\}$ D. $\{x|x = k\pi + (2\pi)/(3), k \in \mathbb{Z}\}$

答案 : $x=\pi/3+2k\pi$ 或 $2\pi/3+2k\pi$

【变式11-2】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $\cos x = -(1)/(3)$, x 是第二象限的角, 那么 $x =$ _____.

答案 : $x=3\pi/4+2k\pi$ 或 $5\pi/4+2k\pi$

【变式11-3】 ★☆☆☆ (简单)

若 $x = (\pi)/(6)$ 是方程 $2\sin(x + \alpha) = 1$ 的解, 其中 $\alpha \in (0, 2\pi)$, 则 $\alpha =$ _____.

答案 : $x=\pi/6+k\pi$

【变式11-4】 ★☆☆☆ (简单)

已知角 α 的终边过点 $P(1, \sqrt{3})$. (1)求 $\sin(\pi - \alpha) - \sin((\pi)/(2) + \alpha)$ 的值;
(2)若角 β 与角 α 的终边关于 x 轴对称, 求 β .

=====

答案 : $x=\pi/4+2k\pi$ 或 $3\pi/4+2k\pi$

第2周 第6章 三角恒等变换

页码范围: P10-P18 题目数: 48题

◆ 上海高考考频分析

恒等变换是上海高考高频考点(约15%)。常考和差角公式、二倍角公式、辅助角公式。上海卷特色: 喜欢考给值求值和化简求值。

◆ 题目与详解

【例1】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $0 < \alpha < \beta < (\pi)/(2)$, 若 $\cos(\alpha - \beta) = \{\sqrt{(5)}\}{5}$, $\cos 2\alpha = \{\sqrt{(10)}\}{10}$, 则 $\alpha + \beta =$ _____.

答案: $\sin(\alpha+\beta)=3\sqrt{3}/14$, $\cos(\alpha+\beta)=13/14$

【例2】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $\tan\theta = -(3)/(4)$, θ 是第二象限角, 求 $\sin(\theta + (\pi)/(4))$ 的值.

答案: $\pi/4$

【例3】 ★☆☆☆ (简单)

(24-25高一·上海·课堂例题) 化简下列各式: (1) $\frac{\sqrt{(3)} + \tan 15^\circ}{1 - \sqrt{(3)} \tan 15^\circ}$; (2) $\tan 15^\circ + \tan 45^\circ + \sqrt{(3)} \tan 15^\circ \tan 45^\circ$.

答案: $-3/4$

【例4】 ★☆☆☆ (简单)

如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 角 α 的始边与 x 轴的非负半轴重合, 角 α 的终边恰好与单位圆 O 相交于点 $A((3)/(5), (4)/(5))$. (1) 求 $\cos\alpha$, $\sin\alpha$ 的值; (2) 求 $\sin 2\alpha$, $\cos 2\alpha$ 的值.

答案: $\sqrt{3}/3$

【例5】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $y = 2\sin x - \cos x$ 在 $x = \theta$ 时取得最大值, 则 $\tan(\theta + (\pi)/(4)) =$ _____.

答案: $-7/9$

【例6】 ★☆☆☆ (简单)

如图, 在平面直角坐标系中, 角 α 、 β 的终边分别与单位圆交于 A, B 两点, A, B 两点的纵坐标分别为 $(4)/(5)$, $(5)/(13)$. (1) 求 $\tan\beta$ 的值; (2) 求 $(\sin(\alpha+\beta) + \cos(\pi-\beta)) / (\sin(\frac{\pi}{2}-\alpha) + \cos((\pi)/(2)+\beta))$ 的值.

答案: $-\sqrt{2}/2$

【例7】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $\tan(\pi+\alpha) = (1)/(2)$, $\alpha \in (0, (\pi)/(2))$. (1) 求 $(2\sin\alpha + 3\cos\alpha) / (2\cos\alpha - \sin\alpha)$ 的值;

(2) 若 $\sin(\alpha-\beta) = -\frac{\sqrt{(10)}\}{10}$, 求锐角 β 的值.

答案：24/25

【例1】☆☆☆☆ (简单)

已知 $\triangle ABC$ 中，三边分别为 a, b, c ，所对角为 A, B, C ，若 $(a+b+c)(a+b-c)=3ab$ ，则 $\angle C=$ _____

答案： $\sin(\alpha+\beta)=3\sqrt{3}/14$, $\cos(\alpha+\beta)=13/14$

【例2】☆☆☆☆ (简单)

在 $\triangle ABC$ 中， $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C$ ，且 $\sin A = 2\sin B \cos C$ 。试判断 $\triangle ABC$ 的形状。

=====

=====

答案： $\pi/4$

【例3】☆☆☆☆ (简单)

在 $\triangle ABC$ 中， $\sin A : \sin B : \sin C = 5 : 7 : 8$ ，则 $\sin A + \sin B + \sin C =$ _____。

答案： $-3/4$

【变式1-1】☆☆☆☆ (简单)

已知 $\sin \alpha + \sin \beta = 0$ ， $\cos \alpha - \cos \beta = \sqrt{3}$ ，则 $\cos(\alpha + \beta) = ()$ A. $-\sqrt{3}/2$ B. $-(1/2)$ C. $(1/2)$ D. $\sqrt{3}/2$

答案： $3\sqrt{3}/14$

【变式1-2】☆☆☆☆ (简单)

$\cos 75^\circ \cdot \cos 15^\circ - \sin 435^\circ \cdot \sin 15^\circ =$ _____。

答案： $13/14$

【变式1-3】☆☆☆☆ (简单)

计算： $\cos 20^\circ \cos 25^\circ - \sin 20^\circ \sin 25^\circ =$ _____。

答案： $-3/4$

【变式1-4】☆☆☆☆ (简单)

(1) 已知 $\tan \alpha = 3$ ，求 $(\sin(\pi/2 - \alpha) - \cos(-\pi - \alpha))(\sin(\pi - \alpha) + \cos((3\pi)/2 + \alpha))$ 的值；
 (2) 已知 $\alpha \in (0, \pi/2)$ ， $\beta \in ((\pi)/2, \pi)$ ， $\cos \alpha = \{3\sqrt{10}\}/10$ ， $\sin \beta = \{2\sqrt{5}\}/5$ 。求 $\cos(\alpha - \beta)$ 的值。=====

=====

答案：1

【变式2-1】☆☆☆☆ (简单)

已知 $\sin(\alpha - \beta)\cos \alpha - \cos(\alpha - \beta)\sin \alpha = (3)/5$ ， β 是第三象限角，则 $\sin(\beta - \pi/4) =$ _____。

答案： $\sqrt{3}/3$

【变式2-2】☆☆☆☆ (简单)

已知锐角 α ， β 满足 $\cos \alpha = (12)/13$ 及 $\cos(\alpha + \beta) = (5)/13$ ，则 $\sin \beta =$ _____。

答案：-7/9

【变式2-3】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $0 < \alpha < (\pi)/(2) < \beta < \pi$, $\cos \beta = -(1)/(3)$, $\sin(\alpha + \beta) = (7)/(9)$, 则 $\sin \alpha =$ _____.

答案：24/25

【变式2-4】 ★☆☆☆ (简单)

$\frac{\sqrt{(2)}^2 \sin 15^\circ - \frac{\sqrt{(2)}^2 \cos 15^\circ}{\sqrt{2}}}{\sqrt{2}} =$ _____.

答案：3/4

【变式3-1】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $\alpha \in (0, (\pi)/(2))$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{(5)}^5}{5}$, 则 $\tan(\alpha + (\pi)/(4))$ 的值为_____.

答案： $\sqrt{3}/3$

【变式3-2】 ★☆☆☆ (简单)

若方程 $3x^2 + 5x - 7 = 0$ 的两根为 $\tan \alpha$ 与 $\tan \beta$, 则 $\tan(\alpha + \beta) =$ _____.

答案： $-\sqrt{2}/2$

【变式3-3】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $\cos \theta = -(3)/(5)$, $\theta \in (0, \pi)$, 则 $\tan(\theta - (\pi)/(4))$ 的值为_____.

=====

=====

答案：2

【变式3-4】 ★☆☆☆ (简单)

求下列各式的值：

(1) $\sin(5\pi)/(12) \cos(\pi)/(12) - \cos(5\pi)/(12) \sin(\pi)/(12)$; (2) $\frac{1 + \tan 15^\circ}{1 - \tan 15^\circ}$.

答案：1/2

【变式4-1】 ★☆☆☆ (简单)

已知角 α 为第二象限角, 且 $\sin(\alpha + (\pi)/(2)) = -(4)/(5)$, 则 $\tan 2\alpha =$ _____.

答案：1

【变式4-2】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $\theta \in \mathbb{R}$, 若 $\tan \theta + \cot \theta = 5$, 则 $\sin 2\theta =$ _____.

答案： $\sqrt{2}$

【变式4-3】 ★☆☆☆ (简单)

已知角 α 的顶点在坐标原点, 始边与 x 轴的非负半轴重合, 终边与单位圆的交点为 $P(-(1)/(2), y)$, 则 $\cos 2\alpha =$ _____.

答案：2

【变式4-4】 ★☆☆☆ (简单)

如图, 在直角坐标系中, 角 α 的顶点是原点, 始边与 x 轴的正半轴重合, 终边交单位圆于点 A , 且 $\alpha \in ((\pi)/(6), (\pi)/(2))$, 将角 α 的终边按逆时针方向旋转 $(\pi)/(3)$, 交单位圆于点 B , 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 分别过 A 、 B 作 x 轴的垂线, 垂足依次为 C 、 D , 记 $\triangle AOC$ 的面积为 S_1 , $\triangle BOD$ 的面积为 S_2 .

(1)若 $\tan \alpha = (2)/(3)$, 求点 B 的坐标; (2)若 $S_1 = 2S_2$, 求 α 的值. 【页码13】

答案 : $1/2$

【变式5-1】 ★☆☆☆ (简单)

若 $3\sin x - 4\cos x = 5\sin(x+\theta)$, 则 $\tan \theta =$ _____.

答案 : $\sqrt{3}$

【变式5-2】 ★☆☆☆ (简单)

代数式 $3\sin \alpha + 4\cos \alpha$ 可化为 $A\sin(\alpha + \varphi)$ ($A > 0, \varphi \in (0, 2\pi)$)的形式, 则 φ 的值为_____.

答案 : $1/2$

【变式6-1】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $2\cos^2(\alpha)/(2) + \sqrt{3}\sin \alpha = (11)/(5)$, $-(2\pi)/(3) < \alpha < (\pi)/(6)$, 求 $\sin(2\alpha + (\pi)/(3))$ 的值.

答案 : $24/25$

【变式6-2】 ★☆☆☆ (简单)

在平面直角坐标系中, 角 α 的顶点与坐标原点重合, 始边与 x 轴的非负半轴重合, 终边经过点 $P(-3, 4)$.

(1)求 $\sin 2\alpha$ 的值; (2)若 $\alpha \in ((\pi)/(2), \pi)$, $\beta \in (0, (\pi)/(2))$, 且 $\sin(\alpha + \beta) = -(5)/(13)$, 求 $\cos \beta$ 的值.

答案 : $7/25$

【变式6-3】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x) = \sin^2 x + \sqrt{3}\sin x \cos x$. (1)若 A 是三角形中一内角, 且 $f(A) = 1$, 求 A 的值;

(2)若 $A \in (0, (\pi)/(2))$, 且 $f((A)/(2)) = (5)/(6)$, 求 $\sin A$ 的值.

答案 : $-7/25$

【变式6-4】 ★☆☆☆ (简单)

(1) 化简 $(\sin(\pi - \alpha)\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha))\{\cos(2\pi + \alpha)\sin(-\pi - \alpha)\}$;

(2) 若 $\tan \alpha = 2$, 求 $\sin^2 \alpha - 3\sin \alpha \cos \alpha$ 的值; (3) 若 $\tan(\alpha + (\pi)/(3)) = 3$, 求 $\tan \alpha$ 的值.

答案 : $3/4$

【变式7-1】 ★☆☆☆ (简单)

已知 α, β 均为锐角, $\cos \alpha = (3)/(5)$, $\sin(\alpha - \beta) = (5)/(13)$, 则 $\sin \beta =$ _____.

答案 : $1/2$

【变式7-2】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $\sin(\alpha+(\pi)/(6))=(4)/(5)$, $\cos(\beta-(\pi)/(6))=(12)/(13)$, $\alpha\in((\pi)/(2),\pi)$, $\beta\in(0,(\pi)/(6))$, 则 $\cos(\alpha+\beta)$
=_____.

答案 : $\sqrt{3}/3$

【变式7-3】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $\sin((\pi)/(3)+\alpha)=(2)/(3)$, 若 $\alpha\in(0,\pi)$, 则 $\cos\alpha$ =_____.

答案 : 1

【变式7-4】 ★☆☆☆ (简单)

已知 α 为锐角, 且 $\tan(\alpha+\beta)=3$, $\tan(\alpha-\beta)=2$, 则角 α 等于_____.

=====

=====

暑假作业第3周 第6章 解三角形 考点清单 清单01 正弦定理 (1) 正弦定理的描述

①文字语言: 在一个三角形中, 各边和它所对角的正弦的比相等.

②符号语言: 在 $\triangle ABC$ 中, 若角A、B及C所对边的边长分别为a, b及c, 则有 $(a)/(\sin A)=(b)/(\sin B)=(c)/(\sin C)$ (2) 正弦定理的推广及常用变形公式

在 $\triangle ABC$ 中, 若角A、B及C所对边的边长分别为a, b及c, 其外接圆半径为R, 则 ①(

答案 : $\sqrt{2}/2$

【变式1-1】 ★☆☆☆ (简单)

已知a, b, c分别为 $\triangle ABC$ 三个内角A, B, C的对边, 且 $2b=c+2a\cos C$, 则角A=_____.

答案 : $3\sqrt{3}/14$

【变式1-2】 ★☆☆☆ (简单)

在 $\triangle ABC$ 中, 角A, B, C所对边分别是a, b, c, 若 $a:b:c=3:2:2$, 则 $\cos A$ =_____.

答案 : $13/14$

【变式1-3】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $\triangle ABC$ 的角A、B、C对应边长分别为 $a=4, b=5, c=6$, 则 A =_____.

答案 : $-3/4$

【变式1-4】 ★☆☆☆ (简单)

在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\angle A=(2\pi)/(3)$, $AB=2$, $AC=4$, 则BC的长为_____.

答案 : 1

【变式2-1】 ★☆☆☆ (简单)

在 $\triangle ABC$ 中, 角A、B、C所对的边分别为a、b、c.若 $2a\cos^2(B)/(2)=a+c$, 则该三角形一定是 ()

A. 正三角形 B. 直角三角形 C. 等腰直角三角形 D. 等腰三角形

答案 : $\sqrt{3}/3$

【变式2-2】 ★☆☆☆ (简单)

在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a\cos B=b\cos A$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是 () A. 等腰三角形 B. 直角三角形
C. 等腰三角形或直角三角形 D. 无法判断

答案 : -7/9

【变式2-3】 ★☆☆☆ (简单)

.在 $\triangle ABC$ 中, 角A,B,C所对的边分别为a,b,c, 若 $b=2a\cos C$, 则 $\triangle ABC$ 为 () A. 直角三角形
B. 等边三角形 C. 等腰三角形 D. 等腰直角三角形

答案 : 24/25

【变式2-4】 ★☆☆☆ (简单)

在 $\triangle ABC$ 中, 角A、B、C的对边分别为a、b、c, $\sqrt{3}b\sin A=a(2-\cos B)$.

(1)求角B的大小; (2)若 $b=\sqrt{3}a$, 判断三角形的形状.

答案 : 3/4

【变式3-1】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $\triangle ABC$ 的内角A, B, C的对边分别为a, b, c, 且满足 $a=2$, $B=(\pi)/(4)$ 的三角形有两个, 则b的取值范围为_____.

答案 : $\sqrt{3}/3$

【变式3-2】 ★☆☆☆ (简单)

在 $\triangle ABC$ 中, 已知角A,B,C所对的边分别为a,b,c, 若 $\sqrt{3}a\sin B+c\sin C=a\sin A+b\sin B$, 则 $C=$ _____.

答案 : $-\sqrt{2}/2$

【变式3-3】 ★☆☆☆ (简单)

在 $\triangle ABC$ 中, 角A, B, C所对的边分别为a, b, c, 满足 $(a+c)/(b)=(\sin A-\sin B)/(\sin A-\sin C)$, 则角 $\angle C=$ _____.

答案 : 2

【变式3-4】 ★☆☆☆ (简单)

. (24-25高一下·上海·阶段练习) 已知在 $\triangle ABC$ 中, 三个内角A,B,C所对的边分别为a,b,c. (1)当 $\sin A:\sin B:\sin C=2:3:4$ 时, 求C (用反余弦表示) .

(2)当 $a=3$, $c=4$ 时, $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$, 求b的值.

=====

答案 : 1/2

第3周 第6章 解三角形

页码范围：P19-P27 题目数：22题

◆ 上海高考考频分析

解三角形是上海高考稳定得分点（约10%）。常考正弦定理、余弦定理、面积公式。上海卷特色：实际应用题（测量、航海）。

◆ 题目与详解

【例4】 ★☆☆☆ (简单)

已知在 $\triangle ABC$ 中， a, b, c 分别为内角 A, B, C 所对的边，且满足 $a=2, b=3c$ 。

(1)若 $A=(\pi)/(3)$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积； (2)若 $\sin B + \sin C = 1$ ，求 $\triangle ABC$ 的周长。

答案：等腰三角形

【例5】 ★☆☆☆ (简单)

在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，已知 $a=2, b=\sqrt{6}, B=(\pi)/(3)$ 。(1)求 $\sin A$ 的值；

(2)求 $\triangle ABC$ 的面积。

答案： $S_{\max}=\sqrt{3}$

【例6】 ★☆☆☆ (简单)

已知在 $\triangle ABC$ 中， a, b, c 分别为角 A, B, C 所对的边，且 $(b-2c)\cos A = -a\cos B$ 。(1)求角 A 的大小；

(2)若 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为1，求 $\triangle ABC$ 的周长的取值范围。

答案： $c=4$

【例7】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $f(x)=\sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, 0 < \varphi < \pi$)，函数 $y=f(x)$ 的部分图像如图所示，图中最高点 $S((\pi)/(3), 1)$ ，最低点 $T((4\pi)/(3), -1)$ 。(1)求函数 $y=f(x)$ 的解析式； (2)若 $\triangle$

ABC 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，若 $A \neq B, f(A)=f(B), c=2$ ，求 $\triangle ABC$ 面积的取值范围。（图形：坐标系中，横轴为 x ，纵轴为 y ，函数图像为正弦曲线，最高点 S 坐标 $((\pi)/(3), 1)$ ，最低点 T 坐标 $((4\pi)/(3), -1)$ ，曲线在第一象限从原点附近上升至 S ，再下降至 T ，之后上升）

答案： $A=60^\circ$

【例8】 ★☆☆☆ (简单)

上海市工程建设规范《口袋公园设计标准》自2025年5月1日起实施。

杨浦区拟在一圆心角为直角的扇形厂区旧址边新建一座口袋公园。如图，矩形地块 $ABCD$ 中， $AB=40m$ ， $AD=80m$ 。折线 $BE-EF$ 是人行道路，规划道路 EF 一侧为旧厂区改造的购物中心，另一侧四边形地块 $CDEF$ 为具有游憩功能的口袋公园。 EF 的两端分别在边 BC, AD 上，施工要求道路 EF （不考虑路宽）与圆弧相切，记切点为 H ，记 $\angle EAB$ 为 θ （计算长度精确到0.1m）(1)若 $\theta=25^\circ$ ，求 EF 的长；

(2)记 $y=EF+BE$ ，求人行道路长度 y 的最小值。

答案：等边三角形

【变式4-1】☆☆☆☆(简单)

在 $\triangle ABC$ 中，角A、B、C的对边分别为a,b,c, 且 $a\sin B + \sqrt{3}b\cos A = 0$. (1)求角A的大小；
(2)若 $b=4$, $\triangle ABC$ 的面积 $S=2\sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

答案：等腰三角形

【变式4-2】☆☆☆☆(简单)

在 $\triangle ABC$ 中， $\cos A = -\frac{5}{13}, \cos B = \frac{3}{5}$. (1)求 $\sin C$ 的值； (2)若 $AB=4$, 求 $\triangle ABC$ 的周长和面积.

=====

=====

答案：直角三角形

【变式4-3】☆☆☆☆(简单)

在 $\triangle ABC$ 中，A、B、C三个内角所对的边依次为a、b、c, 且 $b\sin 2A + a\sin B = 0$.
(1)求角A的大小； (2)若 $a=7$, $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{15\sqrt{3}}{4}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长

答案：等边三角形

【变式5-1】☆☆☆☆(简单)

已知函数 $y=f(x)$, 其中 $f(x) = \cos((\frac{\pi}{2}) - 2x) - 2\sqrt{3}\cos^2 x + \sqrt{3}$. (1)求函数 $y=f(x)$ 的最小正周期及函数在区间 $[0, (\frac{\pi}{2})]$ 上的最大值； (2)在 $\triangle ABC$ 中，角A、B、C的对边分别为a、b、c且 $f(\frac{A}{2}) = \sqrt{3}$, $a = \sqrt{3}$, $c = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积的大小.

=====

=====

答案： $S_{\max} = \sqrt{3}$

【变式5-2】☆☆☆☆(简单)

已知函数 $f(x) = \frac{3}{2} - 2\sin^2 x$, $x \in (0, \pi)$. (1)求函数 $f(x)$ 的单调递减区间； (2)设 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，角A所对边 $a = \sqrt{19}$, 角B所对边 $b = 5$, 若 $f(A) = 0$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

答案： $S_{\max} = 3\sqrt{3}/4$

【变式5-3】☆☆☆☆(简单)

对于函数 $y=f(x)$, 其中 $f(x) = 2\sin x \cos x + 2\sqrt{3}\cos^2 x - \sqrt{3}$, $x \in \mathbb{R}$. (1)求函数 $y=f(x)$ 的单调增区间；
(2)在锐角三角形ABC中，若 $f(A) = 1$, $\{AB\} \cdot \{AC\} = \sqrt{2}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

答案： $a+b \leq 4$

【变式5-4】☆☆☆☆(简单)

设a,b,c分别是 $\triangle ABC$ 的三个内角A,B,C所对的边，且 $\sin A = \frac{3}{5}, \cos B = \frac{5}{13}$, (1)求 $\sin C$ ；
(2) $b=5$ 时，求 $\triangle ABC$ 的面积.

=====

=====

答案： $S_{\max}=2\sqrt{3}$

【变式6-1】 ★☆☆☆ (简单)

如图， $\triangle ABC$ 中，角A、B、C的对边分别为a、b、c. (1)若 $3a-c=3b\cos C$ ，求角B的大小；
(2)已知 $b=3$ 、 $B=(\pi)/(3)$ ，若D为 $\triangle ABC$ 外接圆劣弧AC上一点，求 $\triangle ADC$ 周长的最大值.
(图形：圆内接四边形ABCD，顶点A、B、C、D在圆上，D在劣弧AC上)

答案： $c=4$

【变式6-2】 ★☆☆☆ (简单)

在 $\triangle ABC$ 中，角A,B,C的对边分别为a,b,c, 已知 $a\sin A+a\sin C\cos B+b\sin C\cos A=b\sin B+c\sin A$.
(1)求角B的大小； (2)若 $a=2$ ，且 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，求 $\triangle ABC$ 的周长的取值范围； 【页码22】

答案： $a=2\sqrt{5}$

【变式6-3】 ★☆☆☆ (简单)

在 $\triangle ABC$ 中，三个内角A,B,C所对的边依次为a,b,c, 且 $\cos C=(1)/(4)$. (1) 求 $2\cos^2(A+B)/(2)+\sin 2C$ 的值； (2) 设 $c=2$ ，求a+b的取值范围.

答案： $B=60^\circ$

【变式7-1】 ★☆☆☆ (简单)

(24-25高三上·上海松江·阶段练习) 已知 $\{a\}=(\sqrt{3}\cos^2x, \sin x)$, $\{b\}=(1, \cos x)$, 函数 $f(x)=\{a\}\cdot\{b\}$.
(1)当 $x\in[0, (\pi)/(2)]$ 时，求 $f(x)$ 的值域； (2)已知 $\triangle ABC$ 的内角A,B,C的对边分别为a, b, c, 若 $f((A)/(2))=\sqrt{3}$, $a=4$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积的最大值.
【页码23】

答案： $A=60^\circ$

【变式7-2】 ★☆☆☆ (简单)

如图，在平面四边形ABCD中， $\angle D = (2\pi)/(3)$, $\sin \angle BAC = \cos B = (5)/(13)$, $AB = 13$.
(1)求AC； (2)求四边形ABCD面积的最大值.

答案： 等腰三角形

【变式7-3】 ★☆☆☆ (简单)

「但有一枝堪比玉，何须九畹始征兰」，盛开的白玉兰是上海的春天最亮丽的风景线，除白玉兰外，上海还种植木兰科的其他栽培种，如黄玉兰和紫玉兰等。某种植园准备将如图扇形空地AOB分成三部分，分别种植白玉兰、黄玉兰和紫玉兰；已知扇形的半径为70米，圆心角为 $(2\pi)/(3)$ ，动点P在扇形的弧上，点Q在OB上，且 $PQ \parallel OA$. (1)当 $OQ = 50$ 米时，求PQ的长；
(2)综合考虑到成本和美观原因，要使白玉兰种植区 $\triangle OPQ$ 的面积尽可能的大. 设 $\angle AOP = \theta$ ，求 $\triangle OPQ$ 面积的最大值.

=====

=====

答案：直角三角形

【变式8-1】★★★★(压轴)

假期间，小致同学临时起意想去电影院看电影，他想选择一个视角最好的座位.

由于电影的观众比较多，当他打开订票软件时，只剩下第1至15排最边上的15个座位.

电影院座位剖面图 电影院座位俯视图 (1)电影院的剖面图如上左图所示（单位：米），观众坐第一排时，眼睛离地高度为1.20米，影院前后两排座位高度差为0.50米，如果小致想要得到更好的直方向视角（即眼睛与屏幕中点的连线尽可能保持水平，不考虑水平方向视角），你建议他选择哪一排的座位？请通过计算说明理由. (2)电影院的俯视图如上右图所示（单位：米），观众坐第一排时，眼睛与屏幕墙面的垂直距离为3.00米，影院前后两排观众间距1.00米，如果小致想要得到最好的水平方向视角（即眼睛看屏幕两侧的视线夹角最大，不考虑前后排高度差与竖直方向视角），你建议他选择哪一排的座位？请通过计算说明理由. =====

答案：约第6排（视角最大处）

解析：

电影院座位选择问题。

设第 n 排（ $1 \leq n \leq 15$ ），建立视角 θ 与 n 的函数关系，利用正切差角公式求 θ 的最大值。

通常最优座位在屏幕中垂线附近的中后排。

【变式8-2】★★★★(压轴)

某校开展数学专题实践活动，要求就学校新建的体育馆进行研究，为了提高研究效率，小王和小李打算分工调查测量并绘图，完成两个任务的研究. (1)小王获得了以下信息：

- a. 教学楼AB和体育馆CD之间有一条笔直的步道BD；
- b. 在步道BD上有一点M，测得M到教学楼顶A的仰角是 45° ，到体育馆楼顶C的仰角是 30° ；
- c. 从体育馆楼顶C测教学楼顶A的仰角是 15° ； d. 教学楼AB的高度是20米.

请帮助小王完成任务一：求体育馆的高度CD. (2)小李获得了以下信息：

- a. 体育馆外墙大屏幕的最低处到地面的距离是4米； b. 大屏幕的高度PQ是2米；
- c. 当观众所站的位置N到屏幕上下两端P，Q所张的角 $\angle PNQ$ 最大时，观看屏幕的效果最佳.

请帮助小李完成任务二：求步道BD上观看屏幕效果最佳地点N的位置.

答案：(1)见解析 (2)需根据具体数据计算

解析：

测量问题。

利用正弦定理和余弦定理，结合方位角建立三角形，逐步求解。

【变式8-3】★★★★(压轴)

如图，A、C两岛相距 $10\sqrt{7}$ 海里，上午9点整有一客轮在位于C岛的北偏西 40° 且距C岛10海里的D处，沿直线方向匀速开往A岛，在A岛停留10分钟后前往B市，上午9:30测得客轮位于C岛的北偏西 70° 且距C岛 $10\sqrt{3}$ 海里的E处，此时小张从C岛乘坐速度为 v 海里/小时的小艇沿直线方向前往A岛换乘客轮

去B市. (1)求客轮的速度;

(2)若小张能乘上这班客轮, 问小艇的速度至少为多少海里/小时? (由小艇换乘客轮的时间忽略不计)

(3)现测得 $\angle BAC=120^\circ$, $\sin \angle ACB=\frac{\sqrt{21}}{14}$, 已知速度为 v 海里/时 ($v \in (0, 30]$) 的小艇每小时的总费用为 $((1)/(2)v^2+v+50)$ 元, 若小张由岛C直接乘小艇去B市, 则至少需要多少费用?

=====

答案：客轮速度约20海里/小时

解析：

航海问题。

在 $\triangle CDE$ 中, $CD=10$, $CE=10\sqrt{3}$, $\angle DCE=30^\circ$ 。

由余弦定理求 DE , 再由正弦定理求角度, 结合时间计算速度。

【变式8-4】★★★★(压轴)

如图所示, A, B两处各有一个垃圾中转站, B在A的正东方向18km处, AB的南面为居民生活区.为了妥善处理生活垃圾, 政府决定在AB的北面P处建一个发电厂, 利用垃圾发电.要求发电厂到两个垃圾中转站的距离(单位: km)与它们每天集中的生活垃圾量(单位: 吨)成反比, 现估测得A, B两处中转站每天集中的生活垃圾量分别约为40吨和50吨. (1)当 $AP=15$ km时, 求 $\angle APB$ 的值; (2)发电厂尽量远离居民区, 也即要求 $\triangle PAB$ 的面积最大, 问此时发电厂与垃圾中转站A的距离为多少?

坐标系中第一象限角平分线阴影

=====

答案：P到A的距离约12km

解析：

发电厂选址问题。

建立距离与垃圾量的关系, 利用余弦定理和不等式求最优位置。

第4周 第7章 三角函数图象与性质

页码范围：P28-P36 题目数：55题

◆ 上海高考考频分析

高频考点（约15%）。常考单调性、奇偶性、周期性、值域。上海卷特色：复合函数性质分析。

◆ 题目与详解

【例1】 ★☆☆☆ (简单)

用「五点法」作出函数 $y = 2\sin(2x + (\pi)/(3))$ 的简图，并指出该函数的单调区间。

答案： $x \in (2k\pi, 2k\pi + \pi/2), k \in \mathbb{Z}$

【例2】 ★☆☆☆ (简单)

若函数 $f(x) = \sin x + 3|\sin x|$, $x \in [0, 2\pi]$ 的图像与 $y = k$ 仅有两个不同交点，则 k 的取值范围是_____。

答案： $y \in [3/4, 3]$

【例3】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $y = \sin(x)/(2)$ 的单调递增区间是 () A. $[k\pi - (\pi)/(4), k\pi + (\pi)/(4)] (k \in \mathbb{Z})$ B. $[k\pi + (\pi)/(4), k\pi + (3\pi)/(4)] (k \in \mathbb{Z})$ C. $[4k\pi - \pi, 4k\pi + \pi] (k \in \mathbb{Z})$ D. $[4k\pi + \pi, 4k\pi + 3\pi] (k \in \mathbb{Z})$

答案：增区间 $[2k\pi - \pi/2, 2k\pi + \pi/2]$

【例4】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $y = \cos(x + \varphi)$ (其中 $0 < \varphi < \pi$) 为奇函数，则 $\varphi =$ _____；

答案：奇函数

【例5】 ★☆☆☆ (简单)

若 5π 是函数 $y = \cos nx \sin(2000)/(n^2)x$ 的一个周期，则正整数 n 所有可能取值个数是 () A. 2 B. 3 C. 4 D. 9

答案： $T = \pi$

【例6】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x) = \sqrt{2} \sin((\pi)/(3)x + \varphi)$ ($0 < \varphi < \pi$) 为偶函数，则 $f(x)$ 的对称中心为 () A. $(-3)/(2) + 6k, 0, k \in \mathbb{Z}$ B. $(-3)/(2) + 3k, 0, k \in \mathbb{Z}$ C. $((3)/(2) + (3)/(2)k, 0), k \in \mathbb{Z}$ D. $((3)/(2) + 6k, 0), k \in \mathbb{Z}$

答案：对称中心 $(k\pi/2, 0)$

【例7】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\sin \omega x, \omega>0$.

(1)若函数 $y=f(x)$ 的最小正周期为 $(\pi)/(2)$, 求 ω 的值及 $y=f(x)$ 的单调增区间; (2)若 $\omega=2$, 设函数 $y=g(x)$ 的表达式为 $g(x)=f(x)+2\sqrt{(3)}\cos^2x-\sqrt{(3)}$, 求当 $x\in[0, (\pi)/(4)]$ 时, $y=g(x)$ 的值域.

答案: 最大值3, 最小值-1

【例8】☆☆☆☆ (简单)

求函数 $y=2\tan(3x-(\pi)/(6))$ 的定义域和单调区间.

答案: 增区间 $[2k\pi-\pi/3, 2k\pi+\pi/3]$

【例9】☆☆☆☆ (简单)

函数 $y=\tan(-3x+(\pi)/(6))$ 的单调减区间是 () A. $[k\pi-(\pi)/(3), k\pi+(\pi)/(3)] (k\in\mathbb{Z})$ B. $(k\pi-(\pi)/(9), k\pi+(2\pi)/(9)) (k\in\mathbb{Z})$ C. $[(k\pi)/(3)-(\pi)/(9), (k\pi)/(3)+(2\pi)/(9)] (k\in\mathbb{Z})$ D. $((k\pi)/(3)-(\pi)/(9), (k\pi)/(3)+(2\pi)/(9)) (k\in\mathbb{Z})$

答案: $T=2\pi/3$

【例10】☆☆☆☆ (简单)

对于函数 $y=f(x)$, 其中 $f(x)=a\sin 4x+b\tan 2x+3$, 已知 $f(-2)=m(m\in\mathbb{R})$, 则 $f((\pi)/(2)+2)=$ _____.

答案: 值域 $[1/2, 1]$

【例11】☆☆☆☆ (简单)

函数 $y=\tan((x)/(3)+(\pi)/(4))$ 的最小正周期为_____.

答案: 偶函数

【例12】☆☆☆☆ (简单)

函数 $f(x)=3\tan(4x+(\pi)/(12))$ 的对称中心为_____.

答案: 对称轴 $x=k\pi/2$

【例13】★★★★ (难题)

求函数 $y=(8\tan x)/(2\tan^2x+1)$ 的最大值和最小值.

答案: 最大值4, 最小值-4

解析:

$$y=8\tan x/(2\tan^2x+1).$$

$$\text{令 } t=\tan x, y=8t/(2t^2+1).$$

$$y'=8(2t^2+1-4t^2)/(2t^2+1)^2=8(1-2t^2)/(2t^2+1)^2.$$

$$t=\pm\sqrt{2}/2 \text{ 时极值.}$$

$$t=\sqrt{2}/2: y=8\cdot\sqrt{2}/2/(2\cdot 1/2+1)=4\sqrt{2}/2=2\sqrt{2} \dots \text{需重新计算.}$$

$$t=1/2: y=4/(1/2+1)=8/3.$$

$$\text{用均值不等式: } 2\tan^2x+1\geq 2\sqrt{2}|\tan x|, |y|\leq 8|\tan x|/(2\sqrt{2}|\tan x|)=4/\sqrt{2}=2\sqrt{2}.$$

$$\text{最大值 } 2\sqrt{2}, \text{ 最小值 } -2\sqrt{2}.$$

【变式1-1】 ★☆☆☆ (简单)

.用五点法作出函数 $y = 2\sin(2x - (\pi)/(3))$ 在一个周期内的图象, 并说明该函数在整个定义域上的图象可由 $y = \sin x$ 的图象经过怎样的平移和伸缩变换得到.

答案 : $x \in (2k\pi, 2k\pi + \pi/2), k \in \mathbb{Z}$

【变式1-2】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x) = \sin 2x + 2\cos^2 x - 1, x \in \mathbb{R}$. (1) 将函数 $f(x)$ 化简并表示成 $y = A\sin(\omega x + \varphi) + k$ (其中 $A > 0, \omega > 0, 0 \leq \varphi < 2\pi, k \in \mathbb{R}$) 形式;

(2) 用五点法列表并作出函数 $f(x)$ 一个周期内的图象. ||||| |---|---|---|---| |

答案 : $y \in [3/4, 3]$

【变式1-3】 ★☆☆☆ (简单)

.用五点法作出函数 $y = 2\sin((1)/(2)x + (\pi)/(6))$ 在一个周期上的大致图象.

答案 : $x \in [2k\pi - \pi/2, 2k\pi + \pi/2], k \in \mathbb{Z}$

【变式1-4】 ★☆☆☆ (简单)

.利用「五点法」作函数 $y = 2\sin(2x - (\pi)/(3)) (x \in \mathbb{R})$ 的图象.

=====

=====

答案 : $y \in [-1, 1]$

【变式2-1】 ★☆☆☆ (简单)

. (作出函数 $y = \sin|x|, x \in [-2\pi, 2\pi]$ 的大致图像.

答案 : 增区间 $[2k\pi - \pi/2, 2k\pi + \pi/2]$

【变式2-2】 ★☆☆☆ (简单)

作出下列函数的大致图像: (1) $y = 2\cos x - 1, x \in [0, 2\pi]$; (2) $y = |\cos x|, x \in \mathbb{R}$.

答案 : 减区间 $[2k\pi, 2k\pi + \pi]$

【变式2-3】 ★☆☆☆ (简单)

作出函数 $y = |\sin x|, x \in [-2\pi, 2\pi]$ 的大致图像.

答案 : 增区间 $[k\pi - \pi/4, k\pi + \pi/4]$

【变式3-1】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x) = \cos^4 x - \sin^4 x$, 则 () A. $f(x)$ 在 $(-\pi)/(2), -(\pi)/(6)$ 上单调递减 B. $f(x)$ 在 $(0, (\pi)/(3))$ 上单调递减 C. $f(x)$ 在 $(-\pi)/(4), (\pi)/(12)$ 上单调递增 D. $f(x)$ 在 $((\pi)/(4), (7\pi)/(12))$ 上单调递增

答案 : 奇函数

【变式3-2】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $y=\cos((\pi)/(3)-x)$ 的单调增区间是_____.

答案：偶函数

【变式3-3】 ★☆☆☆ (简单)

设函数 $f(x)=2\sin(x+(\pi)/(3))$, $x \in \mathbb{R}$ (1)求 $f(x)=1$ 在 $[0, \pi]$ 上的解;

(2)求 $y=f(x)$, $x \in [-(\pi)/(2), (\pi)/(2)]$ 的增区间.

答案：奇函数

【变式3-4】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $y=\sin^2 x + \sin x \cdot \cos x$. (1)求函数的最大值及 x 的取值; (2)求函数的单调增区间.

答案：非奇非偶

【变式4-1】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $f(x)=2\cos(2x+(\pi)/(2))$ 是(). A. 最小正周期为 2π 的奇函数 B. 最小正周期为 2π 的偶函数
C. 最小正周期为 π 的奇函数 D. 最小正周期为 π 的偶函数

答案： $T=\pi$

【变式4-2】 ★☆☆☆ (简单)

$y=\sin((\pi)/(2)+\sin x)$ 的奇偶性是() A. 偶函数 B. 奇函数 C. 既奇又偶函数 D. 非奇非偶函数

答案： $T=2\pi/3$

【变式4-3】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x)=\sin(2x+\varphi)$ 为偶函数, 则 $\varphi=$ _____.

答案： $T=\pi/2$

【变式4-4】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $y=\cos(2x+\varphi)$ 为奇函数, 则 $\varphi=$ _____.

答案： $T=2\pi$

【变式5-1】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $y=2\sin(\omega x - (\pi)/(16))$ ($\omega > 0$)的最小正周期是 π , 则 $\omega=$ _____.

答案：最大值3, 最小值-1

【变式5-2】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $k > 0$, 函数 $y=\sin(kx+(\pi)/(4))$ 的最小正周期是 π , 则正数 k 的值为_____.

答案：最大值2, 最小值0

【变式5-3】 ★☆☆☆ (简单)

下列函数 $f(x)$ 的最小正周期是 π 的序号是____. ① $f(x)=\sin x+\cos x$; ② $f(x)=\sin x\cos x$; ③ $f(x)=\sin^2x+\cos^2x$; ④ $f(x)=\sin^3x+\cos^3x$; ⑤ $f(x)=\sin^4x-\cos^4x$.

答案：最大值 $5/4$, 最小值 $3/4$

【变式5-4】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $y=\sin x\cos(x-(\pi)/(2))$ 的最小正周期 T =_____.

答案：最大值 2 , 最小值 -2

【变式6-1】 ★☆☆☆ (简单)

对于函数 $f(x)=\sin x\cos x+\sin^2x-(1)/(2)$, 给出下列结论: ①

函数 $y=f(x)$ 的图象关于点 $(-\pi)/(8), 0$ 对称; ② 函数 $y=f(x)$ 的对称轴是 $x=(k\pi)/(2)+(3\pi)/(8), k\in\mathbb{Z}$; ③

函数 $f(x)$ 的零点为 $x=(k\pi)/(2)+(\pi)/(8), k\in\mathbb{Z}$; ④

若函数 $y=f(x+\varphi)$ 是偶函数, 则 $|\varphi|$ 的最小值为 $(\pi)/(8)$; 其中正确的命题个数是 () A. 0
B. 1 C. 2 D. 3

答案：对称中心 $(k\pi/2, 0)$

【变式6-2】 ★☆☆☆ (简单)

设函数 $f(x)=m\cos(x+\alpha)+n\cos(x+\beta)$, 其中 m, n, α, β 为已知实常数, $x\in\mathbb{R}$, 则下列4个命题:

(1) 若 $f(0)=f((\pi)/(2))=0$, 则 $f(x)=0$ 对任意实数 x 恒成立; (2) 若 $f(0)=0$, 则函数 $y=f(x)$ 为奇函数;

(3) 若 $f((\pi)/(2))=0$, 则函数 $y=f(x)$ 为偶函数; (4) 当 $f^2(0)+f^2((\pi)/(2))\neq 0$ 时, 若 $f(x_0)=f(x_1)=0$,

则 $x_1-x_0=2k\pi, k\in\mathbb{Z}$ 其中错误的个数是 () A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

答案：对称轴 $x=k\pi$

【变式6-3】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $y=\cos(2x-(\pi)/(2))$ 图像的对称中心的坐标是_____

=====

=====

答案：对称中心 $(k\pi, 0)$

【变式6-4】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $y=2\cos(2x+(5\pi)/(2))$ 的对称轴方程是_____

答案：对称轴 $x=k\pi/2$

【变式7-1】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $f(x)=\sin(x+2\varphi)-2\sin\varphi\cos(x+\varphi)$ 的最大值为 () A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. 2 D. 3

答案：增区间 $[2k\pi-\pi/3, 2k\pi+\pi/3]$

【变式7-2】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $y=\sin((3)/(4)\pi-x)\sin((3)/(4)\pi+x)$ 的值域是_____.

答案： $T=2\pi/3$

【变式7-3】 ★☆☆☆ (简单)

定义行列式运算 $\begin{vmatrix} a & a \\ a & a \end{vmatrix} = a \cdot a - a \cdot a$, 若 $\begin{vmatrix} 1 & -\cos\theta \\ -2 & \sin\theta \end{vmatrix} = 0$.

(1) 求 $\tan\theta$ 和 $\sin 2\theta$ 的值; (2) 求函数 $f(x) = \cos 2x + \tan\theta \sin x (x \in \mathbb{R})$ 的值域.

答案: 最大值3

【变式7-4】☆☆☆☆ (简单)

已知向量 $\{m\} = (\cos x, \sin 2x)$, $\{n\} = (2\cos x, -1)$, $f(x) = \{m\} \cdot \{n\}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和严格增区间,

(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $[-(\pi)/8, (\pi)/2]$ 上的最小值和最大值, 并求出取得最值时 x 的值. 【页码34】

=====

=====

答案: 偶函数

【变式8-1】★★☆☆ (中档)

函数 $y = (1)/(1 + \tan x)$ 的定义域是_____.

答案: $x \in (k\pi - \pi/2, k\pi + \pi/2)$ 且 $x \neq k\pi - \pi/4, k \in \mathbb{Z}$

解析:

$$1 + \tan x \neq 0$$

$$\tan x \neq -1$$

$$x \neq k\pi - \pi/4.$$

同时 $\tan x$ 有意义

$$x \neq k\pi + \pi/2.$$

【变式8-2】★★☆☆ (中档)

函数 $y = \sin \sqrt{4 - x^2} + 3 \tan x$ 的定义域是_____.

答案: $x \in [-2, 2]$ 且 $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 且 $x \in [-2, 2]$

解析:

$$4 - x^2 \geq 0$$

$$|x| \leq 2.$$

$\tan x$ 有意义

$$x \neq k\pi + \pi/2.$$

在 $[-2, 2]$ 内 $\pi/2 \approx 1.57$, 所以 $x \neq \pm \pi/2$.

【变式8-3】★★☆☆ (中档)

函数 $y = \sqrt{1 + \tan x}$ 的定义域是_____.

答案: $x \in [k\pi, k\pi + \pi/2), k \in \mathbb{Z}$

解析:

$$1 + \tan x \geq 0$$

$$\tan x \geq -1$$

$$x \in [k\pi - \pi/4, k\pi + \pi/2).$$

同时 $\tan x$ 有意义。

【变式8-4】★★☆☆ (中档)

函数 $y=(2)/(1+\tan 2x)$ 的定义域是_____.

答案： $x \neq k\pi/2 - \pi/8$ 且 $x \neq k\pi/2 + \pi/4, k \in \mathbb{Z}$

解析：

$$1 + \tan 2x \neq 0$$

$$\tan 2x \neq -1$$

$$2x \neq k\pi - \pi/4.$$

同时 $\tan 2x$ 有意义

$$2x \neq k\pi + \pi/2.$$

【变式9-1】★★☆☆ (中档)

函数 $y=-2\tan(3x+(\pi)/(4))$ 的单调递减区间是_____.

答案： $(k\pi/3 + \pi/4, k\pi/3 + 7\pi/12), k \in \mathbb{Z}$

解析：

$$y = -2\tan(3x + \pi/4).$$

$3x + \pi/4 \in (k\pi - \pi/2, k\pi + \pi/2)$ 时 $\tan$ 递增, y 递减。

所以减区间为 $(k\pi/3 + \pi/12, k\pi/3 + 7\pi/12) \dots$ 需注意负号。

【变式9-2】★★☆☆ (中档)

求函数 $y=2\tan(3x-(\pi)/(6))$ 的定义域和单调区间.

答案：定义域 $\{x|x \neq k\pi/3 + \pi/2, k \in \mathbb{Z}\}$ ；增区间 $(k\pi/3 + \pi/18, k\pi/3 + 7\pi/18)$

解析：

$$3x - \pi/6 \neq k\pi + \pi/2.$$

$\tan$ 递增, 所以 y 也递增。

【变式9-3】★★★☆☆ (难题)

求下列函数的单调区间：(1) $y=3\tan((1)/(2)x+(\pi)/(4))$ ；(2) $y=\tan(-3x+(\pi)/(6))$.

=====

=====

答案：(1) 增 $(k\pi + \pi/2, k\pi + 3\pi/2) \dots$ 需根据具体函数 (2) 减区间 $(k\pi/9 + \pi/18, k\pi/9 + 7\pi/18)$

解析：

利用复合函数单调性： $\tan(u)$ 递增, $u=\pm kx+b$ 的单调性决定整体。

【变式10-1】★☆☆☆☆ (简单)

函数 $y=\tan x$ 是(). A. 最小正周期为 $(\pi)/(2)$ 的奇函数 B. 最小正周期为 $(\pi)/(2)$ 的偶函数
C. 最小正周期为 π 的奇函数 D. 最小正周期为 π 的偶函数

答案 : C

【变式10-2】 ★★☆☆ (中档)

函数 $f(x)=\lg(\tan x+1)/(\tan x-1)$ 的奇偶性是_____.

答案 : 奇函数

解析 :

$$f(-x)=\lg(\tan(-x)+1)/(\tan(-x)-1)=\lg(-\tan x+1)/(-\tan x-1)=\lg(\tan x-1)/(\tan x+1)=-f(x).$$

【变式10-3】 ★★★★★ (难题)

给出下列函数: ① $y=\sin 2x+\tan x$; ② $y=\cot(\cos x)$; ③ $y=\lg(\tan x+\sqrt{1+\tan^2 x})$. 其中所有奇函数的序号为_____.

答案 : ①③

解析 :

逐个验证奇偶性。

① $\sin 2x$ 和 $\tan x$ 都是奇函数, 和为奇。

② $\cot(\cos x)$ 中 $\cos x$ 偶, $\cot$ 非奇非偶... 需验证。

③ $\lg(\tan x+\sqrt{1+\tan^2 x})=\lg(\tan x+|\sec x|)$, 需分析。

【变式10-4】 ★★★★★ (难题)

对于函数 $y=f(x)$, 其中 $f(x)=a\sin 2x+b\tan x+3$. 若 $f(-2)=1$, 则 $f(\pi+2)=$ _____.

答案 : 5

解析 :

$$f(x)=a\sin 2x+b\tan x+3.$$

$$f(-2)=a\sin(-4)+b\tan(-2)+3=1.$$

$$f(\pi+2)=a\sin(2\pi+4)+b\tan(\pi+2)+3=a\sin 4+b\tan 2+3.$$

由 $f(-2)$ 得 $-a\sin 4-b\tan 2=1-3=-2$, 所以 $a\sin 4+b\tan 2=2$ 。

$$f(\pi+2)=2+3=5.$$

【变式11-1】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $y=5\tan 2x$ 的最小正周期是_____.

答案 : $\pi/2$

【变式11-2】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $y=\tan((\pi)/(4)-2x)$ 的最小正周期为_____.

答案 : $\pi/2$

【变式11-3】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $y=\tan(3x+(\pi)/4)$ 的最小正周期为_____.

答案： $\pi/3$

【变式12-1】 ★★☆☆ (中档)

曲线 $y=|\tan 2x|$ 的对称轴方程为 () A. $x=(k\pi)/(4)(k\in\mathbb{Z})$ B. $x=(k\pi)/(2)(k\in\mathbb{Z})$
C. $x=((2k+1)\pi)/(4)(k\in\mathbb{Z})$ D. $x=k\pi(k\in\mathbb{Z})$

答案：A

解析：

$y=|\tan 2x|$ 的对称轴在 $\tan 2x=0$ 处，即 $2x=k\pi$, $x=k\pi/2$... 需验证。

实际上 $|\tan 2x|$ 的对称轴在 $\tan 2x=0$ 处，即 $x=k\pi/2$... 不对。

$|\tan 2x|$ 在 $\tan 2x=0$ 处有对称轴， $2x=k\pi$, $x=k\pi/2$ 。

但选项A是 $k\pi/4$ 。

需重新分析。

第5周 第7章 函数 $y=A\sin(\omega x+\phi)$

页码范围：P37-P45 题目数：28题

◆ 上海高考考频分析

中频考点（约8%）。常考图象变换、参数确定。上海卷特色：由图象求解析式。

◆ 题目与详解

【例1】 ★☆☆☆ (简单)

将函数 $y=\sin$

x 的图象上所有点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，再向右平移 $\frac{2\pi}{3}$ 个单位，可以得到函数（
）的图象 A. $y=\sin(\frac{1}{2}x-\frac{2\pi}{3})$ B. $y=\sin(\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{3})$ C. $y=\sin(2x-\frac{2\pi}{3})$ D.
 $y=\sin(2x-\frac{4\pi}{3})$

答案：A=2, $\omega=2$, $\phi=\pi/6$

【例2】 ★☆☆☆ (简单)

如图是函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)(A>0, \omega>0, 0<|\varphi|<\frac{\pi}{2})$ 图象的一部分，则函数 $f(x)$ 的表达式为：_____。（图形：坐标系中， y 轴标注 $\sqrt{3}$ 和 $-\sqrt{3}$ ， x 轴标注 $\frac{\pi}{24}$ 和 $\frac{\pi}{6}$ ，图像为正弦曲线，过点 $(\frac{\pi}{24}, \sqrt{3})$ ，在 $x=\frac{\pi}{6}$ 处与 x 轴相交，后续向下延伸）

答案： $y=2\sin(2x+\pi/6)$

【例3】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x)=\sin(2x-\frac{\pi}{6})-\frac{1}{2}$ 的定义域为 $[m, n]$ ($m<n$)，值域为 $[-\frac{3}{2}, 0]$ ，则 $n-m$ 的取值范围是_____。

答案：向左平移 $\pi/6$

【例4】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $\omega>0$ ， $f(x)=\sin\omega x+2\sqrt{3}\cos^2(\omega x)/2$ ，且函数 $y=f(x)$ 的最小正周期为 π 。(1)求 ω 的值；(2)设 $a\in[0, \pi]$ ，若函数 $y=f(x)$ 与 $y=f(x+a)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上有相同的最大值，求 a 的取值范围。【页码41】

答案：横坐标缩短为原来 $1/2$

【例5】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)(A>0, \omega>0, 0<|\varphi|<\frac{\pi}{2})$ 的图象如图所示。

(1)求函数 $f(x)$ 的表达式及单调递增区间；(2)先将函数 $y=f(x)$ 图象上所有点的纵坐标伸长到原来的3倍（横坐标不变），然后将得到的函数图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍（纵坐标不变），最后将所得图象向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位后得到函数 $y=g(x)$ 的图象。若 $g(x)-m+1=0$ 在 $x\in[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 有解，求实数 m 的取值范围。（右侧图形为：平面直角坐标系中， y 轴正方向标注 $\frac{1}{3}$ ，负方向标注 $-\frac{1}{3}$ ）

; x轴正方向标注 $(\pi)/(12)$ 、 $(\pi)/(3)$; 图象为正弦曲线, 起点在原点O, 第一个波峰位于 $x=(\pi)/(12)$ 、 $y=(1)/(3)$, 第一个波谷位于 $x=(\pi)/(3)$ 、 $y=-(1)/(3)$, 曲线向右延伸) 【页码43】 ==

答案 : $y=3\sin(2x+\pi/3)$

【变式13-1】 ★★★☆ (难题)

设 $0<\omega<1$, 若函数 $f(x)=\tan(\omega x)$ 在区间 $[0,(\pi)/(3)]$ 上的最大值为1, 则 $\omega=$ _____.

答案 : $\omega=3/4$

解析 :

$f(x)=\tan(\omega x)$ 在 $[0,\pi/3]$ 上最大值为1

$\tan(\omega\pi/3)=1$

$\omega\pi/3=\pi/4$

$\omega=3/4$ 。

【变式13-2】 ★★☆☆ (中档)

已知 $y=\tan^2x-2\tan x+3$, 求它的最小值

答案 : 最小值2

解析 :

$y=\tan^2x-2\tan x+3=(\tan x-1)^2+2$ 。

$\tan x=1$ 时最小值2。

【变式13-3】 ★★★☆ (难题)

已知 $x\in[-(\pi)/(6),(\pi)/(4)]$, 求函数 $y=\tan^2x+\tan x+3$ 的最值.

暑假作业第5周 第7章 函数 $y = A\sin(\omega x + \varphi)$ 的图像及其应用 考点清单 清单 01

三角函数图象变化 参数 A, ω, φ 对函数 $y = A\sin(\omega x + \varphi)$ 图象的影响 1. φ 对函数 $y = \sin(x + \varphi)$, $x \in \mathbb{R}$ 的图象的影响 $y = \sin x$ 的图象 $\xrightarrow{\varphi}$

答案 : 最小值 $11/4$, 最大值 $3+\sqrt{3}+3=6+\sqrt{3}$... 需计算

解析 :

$x\in[-\pi/6,\pi/4]$, $\tan x\in[-\sqrt{3}/3,1]$ 。

$y=\tan^2x+\tan x+3=(\tan x+1/2)^2+11/4$ 。

$\tan x=-1/2$ 在范围内, 最小值 $11/4$ 。

$\tan x=1$ 时 $y=1+1+3=5$ 。

$\tan x=-\sqrt{3}/3$ 时 $y=1/3-\sqrt{3}/3+3=10/3-\sqrt{3}/3$ 。

比较5和 $10/3-\sqrt{3}/3\approx 10/3-0.577\approx 2.76$ 。

最大值5。

【变式1-1】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $f(x)=3\cos(2x-(\pi)/(6))$ 是由 $f(x)=3\cos 2x$ () 得到的 A. 向右平移 $(\pi)/(6)$ B. 向右平移 $(\pi)/(12)$ C. 向右平移 $(\pi)/(3)$ D. 向左平移 $(\pi)/(12)$

答案 : $A=2, \omega=2, \varphi=\pi/6$

【变式1-2】 ★☆☆☆ (简单)

将函数 $y=\sin(4x+(\pi)/(3))$ 图像上各点的纵坐标不变, 横坐标变为原来的2倍, 再沿着x轴向右平移 $(\pi)/(6)$ 个单位, 得到的函数的图像的一个对称中心可以是 () A. $((\pi)/(12),0)$ B. $((\pi)/(6),0)$ C. $((5\pi)/(12),0)$ D. $((\pi)/(2),0)$

答案 : $A=3, \omega=1/2, \varphi=\pi/3$

【变式1-3】 ★☆☆☆ (简单)

把函数 $y=\cos 2x+\sqrt{3}\sin 2x$ 的图像经过变换得到 $y=2\sin 2x$ 图像, 这个变换是 () A. 向左平移 $(\pi)/(6)$ 个单位 B. 向右平移 $(\pi)/(6)$ 个单位 C. 向左平移 $(\pi)/(12)$ 个单位 D. 向右平移 $(\pi)/(12)$ 个单位

答案 : $A=1, \omega=2, \varphi=\pi/4$

【变式1-4】 ★☆☆☆ (简单)

下列函数中, 与函数 $y=5\sin(3x+(\pi)/(4))$ 的图象形状相同的是 () A. $y=8\sin(3x+(\pi)/(4))$; B. $y=3\sin(5x+(\pi)/(4))$; C. $y=5\sin 2(x+(\pi)/(4))$; D. $y=5\sin 3(x+(\pi)/(4))$.

答案 : $A=2, \omega=3, \varphi=\pi/6$

【变式2-1】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$, 若函数 $y=f(x)$ 的图像如图所示, 则 $f(1)+f(2)+f(3)+\dots+f(2025)=$ _____. (图形: 坐标系中, y 轴标注 1, x 轴标注 1 和 5, 图像为正弦曲线, 过点 $(0,0)$, 在 $x=1$ 处达到最大值 1, 在 $x=5$ 处与 x 轴相交, 后续向下延伸)

答案 : $y=2\sin(2x+\pi/6)$

【变式2-2】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0, |\varphi|<(\pi)/(2))$ 的部分图象如图, 则该函数的单调增区间为_____. (图形: 坐标系中, y 轴标注 2, x 轴标注 π 和 $(5\pi)/(2)$, 图像为正弦曲线, 过点 $(0,0)$, 在 $x=\pi$ 处达到最大值 2, 在 $x=(5\pi)/(2)$ 处与 x 轴相交, 后续向下延伸)

答案 : $y=3\sin(x/2+\pi/3)$

【变式2-3】 ★☆☆☆ (简单)

(24-25 高三上·上海·阶段练习) 若函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)(A>0, \omega>0, 0<\varphi<2\pi)$ 的部分图象如图所示, 则 φ 的值是_____. (图形: 坐标系中, y 轴标注 m 和 -m, x 轴标注 $-(\pi)/(6)$ 、0 和 $(2\pi)/(3)$, 图像为正弦曲线, 过点 $(-(\pi)/(6),0)$, 在 $x=0$ 处达到最大值 m, 在 $x=(2\pi)/(3)$ 处与 x 轴相交, 后续向下延伸) 【页码40】

=====

答案： $y=\sin(2x+\pi/4)$

【变式2-4】☆☆☆☆ (简单)

已知 $f(x)=A\sin(\omega$

$x+\varphi)+B$ ($A>0, \omega>0, |\varphi|\leq(\pi)/(2)$)，函数 $y=f(x)$ 的部分图象如图所示.

(1)求 A, B, ω, φ 的值；(2)求函数 $y=f(x)+f(-2x)$ 的值域. (右侧为函数图象， y 轴标注5、2， x 轴标注 $-(\pi)/(6)$ 、0，图象过点 $-(\pi)/(6), 1$ 和 $(0, 2)$ ，在 y 轴右侧呈上升趋势)

答案： $y=2\sin(3x+\pi/6)$

【变式3-1】☆☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x)=\sin(2x+(\pi)/(3))$ ($0\leq x\leq\pi$)，且 $f(\alpha)=f(\beta)=(1)/(2)$ ($\alpha\neq\beta$)，则 $\alpha+\beta=$ _____.

答案：向左平移 $\pi/6$

【变式3-2】☆☆☆☆ (简单)

函数 $y=A\sin\omega x+k$ ($A>0, \omega>0$) 在区间 $[0, (2\pi)/(\omega)]$ 上的图象截直线 $y=4$ 和 $y=-6$ 所得弦长相等且不为0，则参数 k 和 A 要同时满足_____.

答案：向右平移 $\pi/3$

【变式3-3】☆☆☆☆ (简单)

若 $f(x)=\cos(3x)\cos x+\sin(3x)\sin x$ ，则函数 $y=f(x)$ 的最小正周期为_____.

答案：横坐标缩短为 $1/2$

【变式3-4】☆☆☆☆ (简单)

已知 $\omega>0$ ，顺次连接函数 $f(x)=\sqrt{6}\sin\omega x$ ($\omega>0$) 与 $g(x)=\sqrt{6}\cos\omega x$ 的任意三个相邻的交点都构成一个等腰直角三角形，则 $\omega=$ _____.

答案：纵坐标伸长为2倍

【变式4-1】☆☆☆☆ (简单)

已知 $f(x)=\sin(2x-(\pi)/(6))$. (1)求函数 $y=f(x)$ 的最小正周期和单调减区间；

(2)若关于 x 的方程 $2f(x)-m-1=0$ 在 $x\in[0, (\pi)/(2)]$ 上有解，求实数 m 的取值范围.

答案： $y=3\sin(2x+\pi/3)$

【变式4-2】☆☆☆☆ (简单)

已知函数 $y=2\cos^2x+2\sqrt{3}\sin x\cos x$. (1)求 $f((\pi)/(12))$ ；(2)求函数的单调递增区间.

答案： $y=2\sin(x/2+\pi/4)$

【变式4-3】☆☆☆☆ (简单)

已知 $f(x)=2\sin x\cos x+2\sqrt{3}\cos^2x-\sqrt{3}$. (1)化简为 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$ 形式；

(2)求函数 $y=f(x)$ 的单调减区间；(3)求函数 $y=f(x)$ 在区间 $[0, (\pi)/(4)]$ 上的最大值和最小值.

=====

=====

答案： $y=\sin(3x-\pi/6)$

【变式4-4】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $f(x)=2\sin(x+(\pi)/(3))$.

(1) 设 $m \in \mathbb{R}$, 若对任意的 $x \in [-(\pi)/(6), (\pi)/(3)]$, 不等式 $|f(x)-m| \leq 3$ 成立, 求 m 的取值范围; (2) 画出函数 $y=f(x-(\pi)/(3))+f(x), x \in [0, (\pi)/(2)]$ 的大致图象, 并写出满足 $f(x-(\pi)/(3))+f(x)=\sqrt{10}, x \in [0, (\pi)/(2)]$ 的 x 的集合.

答案： $y=3\sin(2x+\pi/3)$

【变式5-1】 ★☆☆☆ (简单)

已知向量 $\{a\}=(2\sqrt{3}, \sin \omega x)$, $\{b\}=(\cos^2 \omega x, 2\cos \omega$

$x)$, 函数 $f(x)=\{a\} \cdot \{b\}-\sqrt{3}(\omega > 0)$, $f(x)$ 相邻对称轴之间的距离为 $(\pi)/(2)$. (1) 求 $f(x)$ 的表达式;

(2) 求函数 $f(x)$ 单调递增区间和对称轴方程; (3) 将函数 $f(x)$ 图象上所有点的横坐标缩短为原来的 $(1)/(2)$, 再向左平移 $(\pi)/(12)$ 个单位得 $g(x)$ 的图象, 若关于 x 的方程 $g(x)=m$ 在 $[-(\pi)/(12), (\pi)/(6)]$ 上只有一个解, 求实数 m 的取值范围.

答案： $\varphi=\pi/6$

【变式5-2】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x)=A\cos(\omega x+\varphi)(A>0, \omega>0, -(\pi)/(2)<\varphi<0)$ 的部分图像如图所示.

(1) 求 $f(x)$ 的表达式及对称中心; (2) 若 $f(x)=-(3)/(2)$, $x \in [-(\pi)/(2), (\pi)/(2)]$ 求 x 的值;

(3) 若方程 $2f(x)-3\sqrt{3}=0$ 在 $(0, m)$ 上恰有 5 个不相等的实数根, 求 m 的取值范围. (图形为函数 $f(x)$ 的部分图像, 横坐标 x 轴上标注了 O 、 $(\pi)/(3)$ 、 $(7\pi)/(12)$, 纵坐标 y 轴标注了 -3 , 图像呈现余弦型曲线特征, 在 $x=(\pi)/(3)$ 处有极大值, 在 $x=(7\pi)/(12)$ 处有极小值 -3) 【页码44】

=====

=====

答案： $\varphi=\pi/3$

【变式5-3】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x)=2\sqrt{3}\sin \omega x \cos \omega x+2\cos^2 \omega x$

$(\omega > 0)$, 且 $f(x)$ 的图象上相邻两条对称轴之间的距离为 $(\pi)/(6)$ (1) 求函数 $f(x)$ 的表达式;

(2) 求函数 $f(x)$ 的单调递减区间;

(3) 当 $x \in [0, (\pi)/(6)]$ 时, 方程 $f(x)-2m+1=0$ 恰有两个不同的实数解, 求实数 m 的取值范围.

答案： $\varphi=\pi/4$

【变式5-4】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x)=2\sin(\omega x+(\pi)/(3))(\omega > 0)$. (1) 当 $0 < \omega < 3$ 时, 函数 $y=f(x-(\pi)/(3\omega))-f(x)$ 的图象关于直线 $x=(5\pi)/(12)$ 对称, 求 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的单调递增区间; (2) 若 $f(x)$ 的图象向右平移 $(\pi)/(3)$ 个单位得到的函数 $g(x)$ 的图象, 函数 $g(x)$ 在 $[(\pi)/(2), \pi]$ 上仅有一个零点, 求 ω 的取值范围.

=====

答案： $\varphi=\pi/6$

第6周 第8章 平面向量

页码范围：P46-P54 题目数：17题

◆ 上海高考考频分析

高频考点（约10%）。常考线性运算、数量积、模与夹角。上海卷特色：向量与几何结合。

◆ 题目与详解

【例6】 ★☆☆☆ (简单)

将函数 $y=\cos x$ 图象上所有点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ ，纵坐标伸长到原来的2倍，再将所得函数的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，得到函数 $f(x)$ 的图象。

(1)当 $x \in [0, \frac{2\pi}{3}]$ 时，方程 $f(x)=2a-3$ 有两个不等的实根，求实数 a 的取值范围；

(2)若方程 $f(x)=\frac{4}{3}$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上的解为 x_1, x_2 ，求 $\cos(x_1-x_2)$ 。

答案： $|a+b|=\sqrt{13}$

【例7】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$

$(A>0, \omega>0, -\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2})$ 的部分图象如图所示，且 $D(0,-1)$ ， $\triangle$

ABC的面积等于 $\frac{\pi}{2}$ 。(1)求函数 $f(x)$ 的表达式；(2)求函数 $f(x)$ 的对称轴和对称中心；(3)将 $f(x)$ 图象

上所有的点向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度，得到函数 $y=g(x)$ 的图象，若对于任意的 $x_1, x_2 \in [\pi-m, m]$ ，

当 $x_1 > x_2$ 时， $f(x_1)-f(x_2) < g(x_1)-g(x_2)$ 恒成立，求实数 m 的最大值。（右侧图形为函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的部分图象，坐标系中 x 轴和 y 轴相交于原点 O ，图象经过点 $D(0,-1)$ ，在 y 轴正方向上有最高点 A ， y 坐标为2，图象与 x 轴交于 B 、 C 两点，在 y 轴负方向上有最低点， y 坐标为-2）【页码48】

=====

答案： $a \cdot b = -3$

【例1】 ★☆☆☆ (简单)

下列说法正确的是（ ） A. 若 $|a|>|b|$ ，则 $a>b$ B. $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ C.

若 $\{a\} \cup \{b\} = \{b\} \cup \{c\}$ ，则 $\{a\} \cup \{c\} = \{b\}$ D. 若 $\{a\} = \{b\}, \{b\} = \{c\}$ ，则 $\{a\} = \{c\}$

答案： $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}, \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{a} - \overrightarrow{b}$

【例2】 ★☆☆☆ (简单)

在平行四边形ABCD中，E为BC边上靠近点B的三等分点， $\{\overrightarrow{AE}\} = \lambda \{\overrightarrow{AB}\} + \mu \{\overrightarrow{AD}\}$ ，则 $\lambda + \mu =$ _____.

答案： $\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} = (5, 1), \overrightarrow{a} - \overrightarrow{b} = (1, -5)$

【变式6-1】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$ ($A>0, \omega>0, |\varphi|<\frac{\pi}{2}$)的部分图象如图所示。

(1)求函数 $f(x)$ 的表达式；(2)将函数 $f(x)$ 的图象先向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位，再将所有点的横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$ （纵坐标不变），得到函数 $g(x)$ 的图象，若关于 x 的方程 $g(x)-m=0$ 在 $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 上有两

个不等实根 x_1, x_2 , 求实数 m 的取值范围, 并求 $g(x_1+x_2)$ 的值. (3)求 $f(x)>1$ 的解集. (右侧图形为 $y=f(x)$ 的部分图象, x 轴标注点 $(\pi)/(6)$ 、 $(11\pi)/(12)$, y 轴标注点2、-2, 图象过原点, 在 $x=(\pi)/(6)$ 处取得最大值2, 在 $x=(11\pi)/(12)$ 处取得最小值-2)

答案： $\lambda=2$

【变式6-2】☆☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi-(\pi)/(6))$ ($\omega>0, |\varphi|<(\pi)/(2)$) 为奇函数, 且 $f(x)$ 图象的相邻两条对称轴间的距离为 $(\pi)/(2)$. (1)求 $f(x)$ 的表达式与单调递减区间; (2)将函数 $f(x)$ 的图象向右平移 $(\pi)/(6)$ 个单位长度, 再把横坐标缩小为原来的 $(1)/(2)$ (纵坐标不变), 得到函数 $y=g(x)$ 的图象, 当 $x\in(0, (\pi)/(2))$ 时, 求方程 $2g^2(x)+\sqrt{3}g(x)-3=0$ 的所有根的和.

答案： $\lambda=-1$

【变式6-3】☆☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x)=(1)/(2)\sin(2x-(\pi)/(3))$, $x\in\mathbb{R}$, (1)求 $f(x)$ 的单调递减区间; (2)求 $f(x)$ 在闭区间 $[-(\pi)/(4), (\pi)/(4)]$ 上的最大值和最小值; (3)将函数 $f(x)$ 的图象向左平移 $(\pi)/(3)$ 个单位得到函数 $g(x)$ 的图象, 求函数 $y=g(x)-\frac{\sqrt{3}}{4}$ 在 $[0, 2\pi]$ 上所有零点之和. 【页码47】

答案： $a=b=0$

【变式6-4】☆☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin(\omega x+\varphi)-2\cos^2((\omega x+\varphi)/(2))+1$ ($\omega>0, 0<\varphi<\pi$) 为奇函数, 且 $f(x)$ 图象的相邻两对称轴间的距离为 $(\pi)/(2)$. (1)求 $h(x)=f(x)+\sin x-\cos x$ 的最小值. (2)将函数 $f(x)$ 的图象向右平移 $(\pi)/(8)$ 个单位长度, 再把纵坐标缩小为原来的 $(1)/(2)$ 倍 (横坐标不变), 得到函数 $y=g(x)$ 的图象, 若方程 $g(x)=(1)/(3)$ 在区间 $(0, \pi)$ 内的解为 x_1, x_2 ($x_1<x_2$), 求 $\sin(x_1-x_2)$.

答案： $|a|=2\sqrt{2}$

【变式7-1】★★★★ (压轴)

已知函数 $f(x)=2\sin\omega x\sin(\omega x+(\pi)/(3))+\cos 2\omega x$ ($\omega>0$) 的最小正周期为 π . (1)求 ω 的值及函数 $f(x)$ 图象的对称中心; (2)若将函数 $f(x)$ 图象上所有点的横坐标伸长为原来的2倍 (纵坐标不变), 再把得到的图象向右平移 $(\pi)/(6)$ 个单位长度, 再将图象向下平移 $(1)/(2)$ 个单位长度得到函数 $g(x)$ 的图象, 若不等式 $3a-g(x)+ag(x+(\pi)/(2))\geq 0$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

答案： $(1)\omega=1$, 对称中心 $(k\pi/2, 0)$ (2)见解析

解析：

$$f(x)=2\sin\omega x\cdot\sin(\omega x+\pi/3)+\cos 2\omega x.$$

周期 π

$$2\pi/\omega=\pi$$

$\omega=2\ldots$ 需根据具体公式。

展开 $\sin(\omega x + \pi/3)$ 并化简。

【变式7-2】 ★★★☆ (难题)

已知函数 $f(x) = A\cos(\omega x + \varphi)$ (其中 $A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \pi/2$) 的图象过点 $P(\pi/3, 0)$, 且图象上与点P最近的一个最低点的坐标为 $(7\pi/12, -2)$. (此处为坐标系图形, 横轴标注为 $\pi/12, \pi/6, \pi/4, \pi/3, 5\pi/12, \pi/2, 7\pi/12, 2\pi/3, 3\pi/4, 5\pi/6, 11\pi/12, \pi$, 纵轴标注为-2, -1, 0, 1, 2, 坐标网格以 $\pi/12$ 为横轴单位、1为纵轴单位绘制)

(1)求函数 $f(x)$ 的表达式并用「五点法」作出函数在 $[0, \pi]$ 内的图象简图(要求列表); (2)将函数 $f(x)$ 的图象向右平移 $m(m > 0)$ 个单位长度得到的函数 $y = g(x)$; 若 $y = g(x)$ 是偶函数, 求 m 的最小值.

(3)利用上一问 $y = g(x)$ 的结果, 若对任意的 $x \in$

答案: $A=2, \omega=2, \varphi=-\pi/3$

解析:

由 $P(\pi/3, 0)$ 是零点, 最近最低点 $(7\pi/12, -2)$ 。

半周期 $= 7\pi/12 - \pi/3 = \pi/4$

$T = \pi/2$

$\omega = 4 \dots$ 需验证。

$A = 2$ 。

【变式7-3】 ★★★☆ (难题)

已知函数 $f(x) = \cos x(\sqrt{3}\sin x - \cos x) + 1/2$. (1)求 $f(x)$ 的单调递增区间; (2)将函数 $y = f(x)$ 的图像向左平移 $\pi/6$ 后得到函数 $y = g(x)$, 若 $x \in [0, \pi/2]$ 时, 不等式 $c < g(x) < c+2$ 恒成立, 求实数 c 的取值范围.

答案: (1)增区间 $[k\pi - \pi/3, k\pi + \pi/6]$ (2)见解析

解析:

$f(x) = \cos x(\sqrt{3}\sin x - \cos x) + 1/2 = \sqrt{3}\sin x \cos x - \cos^2 x + 1/2 = \sqrt{3}/2 \cdot \sin 2x - (1 + \cos 2x)/2 + 1/2 = \sqrt{3}/2 \cdot \sin 2x - 1/2 \cdot \cos 2x = \sin(2x - \pi/6)$ 。

【变式7-4】 ★★★★★ (压轴)

已知函数 $f(x) = \sqrt{3}\sin(\omega x + \varphi) + 2\sin^2((\omega x + \varphi)/2) - 1$ ($\omega > 0, 0 < \varphi < \pi$) 为奇函数. 且 $f(x)$ 图象的相邻两对称轴间的距离为 $\pi/2$. (1)将函数 $f(x)$ 的图象向右平移 $\pi/6$ 个单位长度, 再把横坐标缩小为原来的 $1/2$ (纵坐标不变), 得到函数 $y = g(x)$ 的图象, 当 $x \in [-\pi/12, \pi/6]$ 时, 求函数 $g(x)$ 的值域. (2)设 $h(x) = f(x) + \sin x + \cos x$, 若 $h(x) \leq c$ 恒成立, 求实数 c 的最小值.

答案: (1)见解析 (2)见解析

解析:

$f(x) = \sqrt{3}\sin(\omega x + \varphi) + 2\sin^2((\omega x + \varphi)/2) - 1 = \sqrt{3}\sin(\omega x + \varphi) - \cos(\omega x + \varphi) = 2\sin(\omega x + \varphi - \pi/6)$ 。

奇函数

$$\phi - \pi/6 = k\pi.$$

相邻对称轴距离 $\pi/2$

$$T/2 = \pi/2$$

$$T = \pi$$

$$\omega = 2.$$

【变式1-1】 ★☆☆☆ (简单)

在四边形ABCD中, 若 $\{AB\} \cdot \{AD\} = 0$, 且 $\{AB\} = \{DC\}$, 则四边形ABCD的形状是 () A. 平行四边形 B. 菱形 C. 矩形 D. 正方形

答案 : $a+b=(5,1)$

【变式1-2】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 均为非零向量, 有下列三个命题:

- ①若 m 为任意实数, 则 $\{a\} = \{b\}$ 是 $m\{a\} = m\{b\}$ 的充分非必要条件;
- ②已知 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 为两个不平行向量, 则 $\lambda\{a\} + \mu\{b\} = \{0\}$ 是 $\lambda = \mu = 0$ 的必要非充分条件;
- ③「 $\{a\} // \{b\}$ 」是「 $\frac{\{a\}}{\{a\}} = \frac{\{b\}}{\{b\}}$ 」的既非充分也非必要条件.

其中命题正确的个数 () A. 0个 B. 1个 C. 2个 D. 3个

答案 : $a-b=(1,-5)$

【变式1-3】 ★☆☆☆ (简单)

以下命题中正确的命题的为 () A. 若 $\{a\} = \{b\}$, $\{b\} = \{c\}$, 则 $\{a\} = \{c\}$ B.

若 $\{a\} // \{b\}$, $\{b\} // \{c\}$, 则 $\{a\} // \{c\}$ C. 若单位向量 $\{a\}$, $\{b\}$ 共线, 则 $\{a\} = \{b\}$ D.

若 $\{a\} \cdot \{c\} = \{b\} \cdot \{c\}$, 则 $\{a\} = \{b\}$

答案 : $2a+b=(7,0)$

【变式1-4】 ★☆☆☆ (简单)

已知点A(1,3), B(4,-1), 则向量 $\{AB\}$ 的单位向量为_____.

答案 : $a-2b=(-1,-8)$

【变式2-1】 ★☆☆☆ (简单)

如图, 点G是ABC的重心, DE过点G且平行于BC, 点D、E分别在AB、AC上, 设 $\{AB\} = \{a\}$, $\{AC\} = \{b\}$, 那么 $\{DE\} =$ _____. (用 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 表示)

(图形描述: 三角形ABC, D在AB上, E在AC上, DE平行于BC, G为DE与重心连线的交点)

【页码54】

=====

答案 : $\lambda=2$

第7周 第9章 复数

页码范围：P55-P63 题目数：49题

◆ 上海高考考频分析

低频但必考（约5%）。常考四则运算、模长、几何意义。上海卷特色：送分题。

◆ 题目与详解

【例3】 ★☆☆☆ (简单)

设 $\{e_1\}$ 、 $\{e_2\}$ 是平面上两个不共线的向量， $\{OA\}=2\{e_1\}+k\{e_2\}$ ， $\{OB\}=\{e_1\}-\{e_2\}$ ， $\{OD\}=3\{e_1\}+2\{e_2\}$ ，若A，B，D三点共线，则k的值为_____。

答案：z=7-i

【例4】 ★☆☆☆ (简单)

已知向量 $\{a\}=(-4,8)$ ， $\{b\}=(x,-4)$ 。(1)若 $\{a\} \parallel (\{a\}+\{b\})$ ，求实数x的值；
(2)若 $\{a\} \perp ((1)/(2)\{a\}-\{b\})$ ，求向量 $\{a\}$ 与 $\{b\}$ 的夹角。

答案：z=3/5+4i/5

【例5】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $\triangle ABC$ 是边长为6的等边三角形，M是 $\triangle ABC$ 的内切圆上一动点，则 $\{AB\} \cdot \{AM\}$ 的最小值为_____。

答案：|z|=5

【例6】 ★☆☆☆ (简单)

(23-24 高一·上海·课堂例题) 已知平面上三点A、B、C的坐标分别是(1,7)、(2,2)、(0,1)，P为直线AC上的一动点，问：P在什么位置时， $|\{BP\}|$ 取到最小值？

答案：z=1+2i或z=-1-2i

【例7】 ★☆☆☆ (简单)

已知单位向量 $\{e_1\}$ 与 $\{e_2\}$ 的夹角为 $\arccos(1)/(3)$ ，向量 $\{a\}=3\{e_1\}-2\{e_2\}$ 与 $\{b\}=3\{e_1\}-\{e_2\}$ 的夹角为 α ，则 $\cos\alpha=_____$ 。

答案：共轭复数2+3i

【例8】 ★☆☆☆ (简单)

已知向量 $\{a\}$ 与 $\{b\}$ 的夹角为 $(\pi)/(6)$ ， $|\{a\}|=\sqrt{3}$ ， $|\{b\}|=2$ 。(1)求 $|\{a\}-\{b\}|$ ；
(2)若向量 $\{a\}+\{b\}$ 与 $\lambda\{a\}+\{b\}$ 夹角为锐角，求实数 λ 的取值范围。

答案：模 $\sqrt{10}$

【例9】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $\{a\}=(1,3)$, $\{b\}=(2,-4)$, 则 $\{a\}$ 在 $\{b\}$ 方向上的投影向量为_____. (用坐标表示)

答案：实部 $1/5$, 虚部 $3/5$, 模 $\sqrt{10}/5$

【例10】☆☆☆☆ (简单)

两个向量 $\{a\}, \{b\}$ 的运算「 $\otimes$ 」: $\{a\} \otimes \{b\} = |\{a\}| \cdot |\{b\}| \cdot \sin \theta$, 其中 θ 是 $\{a\}, \{b\}$ 的夹角. 若 $|\{x\}|=2$, $|\{y\}|=5$, $\{x\} \cdot \{y\}=-6$, 则 $\{x\} \otimes \{y\} =$ _____.

答案： $z=2+i$

【例1】☆☆☆☆ (简单)

已知 i 是虚数单位, 则复数 $\frac{5-5i}{3+4i}$ 的虚部为_____.

答案：实部 2 , 虚部 -3 , 模 $\sqrt{13}$

【例2】☆☆☆☆ (简单)

下列关于复数 z 和 $\bar{z}$ 的命题是真命题还是假命题? 请给出结论并说明理由.

- (1) $z+\bar{z}$ 一定是实数; (2) $z-\bar{z}$ 一定是纯虚数; (3)若 $z-\bar{z}=0$, 则 z 是实数;
(4)若 $z+\bar{z}=0$, 则 z 是纯虚数.

答案： $z=3-2i$

【例3】☆☆☆☆ (简单)

复数 $z=(1+2i)^3$, z 在复平面上对应的点 Z 位于 () A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

=====

答案： $z=7-i$

【变式2-2】☆☆☆☆ (简单)

已知平行四边形 $ABCD$, 设向量 $\{AC\}=\{a\}$, $\{BD\}=\{b\}$. 试用 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 表示下列向量:

- (1) $\{AB\}$; (2) $\{BC\}$.

答案： $z=-1+4i$

【变式2-3】☆☆☆☆ (简单)

在 $\triangle ABC$ 中, $|\{AB\}|=2|\{CA\}|$, 点 D 满足: $\{DB\}=2\{CD\}$.

- (1)若 $\{AD\}+\{BC\}=\lambda\{AB\}+\mu\{AC\}$, 求 λ 与 μ 的值; (2)若 $\{AD\} \cdot \{BC\}=\{AB\} \cdot \{AC\}$, 求角 A 的值.

答案： $z=2i$

【变式3-1】☆☆☆☆ (简单)

若三点 $A(-1,2)$ 、 $B(3,4)$ 、 $C(5,m)$ 共线, 则 m 的值为_____.

答案： $z=7-i$

【变式3-2】☆☆☆☆ (简单)

设 $\{e_1\}$ 、 $\{e_2\}$ 是两个不平行的向量, 则向量 $\{m\}=-\{e_1\}+k\{e_2\}$ ($k \in \mathbb{R}$) 与向量 $\{n\}=\{e_1\}-2\{e_2\}$ 平行的充要条件是_____.

答案： $z=11-3i$

【变式3-3】 ★☆☆☆ (简单)

设 $\{e_1\}$ 、 $\{e_2\}$ 是平面内不共线的向量，已知 $\{AB\}=2\{e_1\}+k\{e_2\}$ ， $\{CB\}=\{e_1\}+3\{e_2\}$ ， $\{CD\}=2\{e_1\}-\{e_2\}$ ，若A、B、D三点共线，则实数 $k=$ _____.

答案： $z=5+7i$

【变式3-4】 ★☆☆☆ (简单)

已知平面上A、B、C三点的坐标分别为(0,1)、(1,2)、(3,4)，求 $\{AB\}$ 、 $\{BC\}$ 、 $\{AC\}$ 的坐标，并证明A、B、C三点共线.

=====

=====

答案： $z=1-5i$

【变式4-1】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $\{a\}=(m,3)$ ， $\{b\}=(2,1)$. 若 $\{a\} \parallel \{b\}$ ，则 m 的值是_____.

答案： $z=3/5+4i/5$

【变式4-2】 ★☆☆☆ (简单)

平面内给定三个向量 $\{a\}=(3,2)$ ， $\{b\}=(-1,2)$ ， $\{c\}=(4,1)$ ，(1)求向量 $\{a\}$ 在 $\{b\}$ 上的投影向量的坐标；
(2)若 $\{a\}+k\{c\} \parallel \{c\}-\{b\}$ ，求实数 k .

答案： $z=1/5+3i/5$

【变式4-3】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $\{a\}=(2,-1)$ ， $\{b\}=(1,-3)$ ，(1)求 $|\{a\}|$ 和 $\angle \{a\}, \{b\}$ ；
(2)已知 $\{c\}=\{b\}-k\{a\}$ ，且 $\{c\} \perp \{a\}$ ，求实数 k 的值.

=====

=====

答案： $z=1/2-i/2$

【变式4-4】 ★☆☆☆ (简单)

已知向量 $\{a\}$ ， $\{b\}$ 满足 $|\{a\}|=3$ ， $|\{b\}|=6$ ， $\angle \{a\}, \{b\} = (2\pi)/(3)$. (1)求 $|2\{a\}-\{b\}|$ ；
(2)设 $k \in \mathbb{R}$ ，若 $(\{a\}+k\{b\}) \perp (k\{a\}-\{b\})$ ，求 k 的值.

答案： $z=3/10+i/10$

【变式5-1】 ★☆☆☆ (简单)

如图，正方形上连接着等腰直角三角形，等腰直角三角形边上再连接正方形，如此继续，设初始正方形ABCD的边长为1，则 $\{AE\} \cdot \{BF\} = ()$. A. 0 B. $(3)/(2)$ C. $(4)/(3)$ D. $(5)/(4)$ (图中为初始正方形ABCD，A在下方，B在A右侧，C在B上方，D在A上方；E在D左上方，F在C右上方，D、C分别连接等腰直角三角形的直角顶点，等腰直角三角形的斜边分别连接小正方形，小正方形位于等腰直角三角形外侧)

答案： $|z|=5$

【变式5-2】 ★☆☆☆ (简单)

在 $\triangle ABC$ 中, D是BC边的中点.若 $AB=2$, $BC=4$, $AC=3$, 则 $\{AB\} \cdot \{AD\} =$ _____.

答案 : $|z|=\sqrt{5}$

【变式5-3】 ★☆☆☆ (简单)

已知定点 $A(1,0)$, 圆 $\omega: x^2+y^2=4$, M, N为 ω 上的动点, 满足 $|MN|=2\sqrt{3}$, 则 $\{AM\} \cdot \{AN\}$ 的取值范围为_____.

答案 : $|z|=\sqrt{10}/5$

【变式5-4】 ★☆☆☆ (简单)

在矩形ABCD中, $AB=2$, $AD=1$. 边DC上的动点P (包含点D、C) 与CB延长线上的动点Q (包含点B) 满足 $\{DP\}=\{BQ\}$, 求 $\{PA\} \cdot \{PQ\}$ 的最小值. 【页码57】

=====

=====

答案 : $|z|=2$

【变式6-1】 ★★☆☆ (中档)

若非零向量 $\{a\}, \{b\}$ 满足 $\{a\} \perp \{b\}$, $|\{a\}|=1, |\{a\}-\sqrt{3}\{b\}|=2$, 则 $|\{b\}|=$ _____.

答案 : $|b|=1$

解析 :

$$a \perp b$$

$$a \cdot b = 0.$$

$$|a - \sqrt{3}b|^2 = |a|^2 + 3|b|^2 = 1 + 3|b|^2 = 4$$

$$|b|^2 = 1$$

$$|b| = 1.$$

【变式6-2】 ★★☆☆ (中档)

已知平面向量 $\{a\}, \{b\}$ 满足 $|\{a\}|=1, |\{b\}|=2$, 且 $(\{a\}-2\{b\}) \perp \{a\}$, 则 $|\{a\}-\{b\}|=$ _____.

答案 : $|a-b|=\sqrt{3}$

解析 :

$$(a-2b) \perp a$$

$$a \cdot a - 2a \cdot b = 0$$

$$a \cdot b = 1/2.$$

$$|a-b|^2 = |a|^2 - 2a \cdot b + |b|^2 = 1 - 1 + 4 = 4 \dots \text{需验证。}$$

$$a \cdot b = |a|^2/2 = 1/2.$$

$$|a-b|^2 = 1 - 2 \times 1/2 + 4 = 4$$

$$|a-b| = 2.$$

【变式6-3】 ★★★☆ (难题)

已知平面向量 $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$ 满足 $\{a\} \perp \{b\}$, 且 $\{|\{a\}|, |\{b\}|, |\{c\}|\} = \{2, 3, 4\}$, 则 $|\{a\} + \{b\} + \{c\}|$ 的最大值为_____.

答案：最大值 $\sqrt{29}$

解析：

$$a \perp b, |a|, |b|, |c| \in \{2, 3, 4\}.$$

$$|a+b|^2 = |a|^2 + |b|^2.$$

$$|a+b+c|^2 = |a+b|^2 + |c|^2 + 2(a+b) \cdot c.$$

需枚举各种分配使模最大。

【变式7-1】★★☆☆ (中档)

已知向量 $\{a\}, \{b\}$ 满足 $|\{a\}|=1, |\{b\}|=\sqrt{3}$, 且 $(3\{a\}-2\{b\}) \perp \{a\}$, 则 $\{a\}$ 与 $\{b\}$ 的夹角为_____.

答案：夹角 150°

解析：

$$(3a-2b) \perp a$$

$$3|a|^2 - 2a \cdot b = 0$$

$$a \cdot b = 3/2.$$

$$\cos \theta = 3/2 / (1 \cdot \sqrt{3}) = \sqrt{3}/2$$

$$\theta = 30^\circ \dots \text{需验证.}$$

$$a \cdot b = 3|a|^2/2 = 3/2.$$

$$\cos \theta = (3/2) / (1 \cdot \sqrt{3}) = \sqrt{3}/2$$

$$\theta = 30^\circ.$$

【变式7-2】★★★★☆ (难题)

已知向量 $\{a\}, \{b\}$ 满足 $|\{a\}|=|\{b\}|=2$, 且 $\{a\}-\{b\}$ 在 $\{a\}$ 上的数量投影为 $2+\sqrt{3}$, 则 $\angle \{a\}, \{b\} =$ _____

答案：夹角 30°

解析：

$$a-b \text{ 在 } a \text{ 上的投影} = (a-b) \cdot a / |a| = (|a|^2 - a \cdot b) / |a| = 2 + \sqrt{3}.$$

$$|a|=2$$

$$4 - a \cdot b = 4 + 2\sqrt{3}$$

$$a \cdot b = -2\sqrt{3}.$$

$$\cos \theta = -2\sqrt{3} / (2 \cdot 2) = -\sqrt{3}/2$$

$$\theta = 150^\circ \dots \text{需验证.}$$

【变式7-3】★★☆☆ (中档)

已知向量 $\{a\}, \{b\}$ 满足 $|\{a\}|=|\{b\}|=|\{a\}+\{b\}|=1$, 则 $\{a\}, \{b\}$ 的夹角为_____.

答案：夹角 120°

解析：

$$|a+b|=1, |a|=|b|=1。$$

$$|a+b|^2=|a|^2+2a \cdot b+|b|^2=2+2a \cdot b=1$$

$$a \cdot b=-1/2。$$

$$\cos\theta=-1/2$$

$$\theta=120^\circ。$$

【变式7-4】 ★★★☆ (难题)

已知两个不共线的平面向量 $|a|=2, |b|=1$ ，记 $\{m\}=2\{a\}+k\{b\}, \{n\}=\{a\}-2\{b\}$ 。(1)若 $\{m\} // \{n\}$ ，求 k 的值。(2)若 $k=-1$ 时， $\{m\} \cdot \{n\}=5$ ，求 $\{a\}, \{b\}$ 的夹角。

答案：(1) $k=1/4$ (2)夹角 60°

解析：

$$(1)m // n$$

$$2a+kb=\lambda(a-2b)$$

$$2=\lambda, k=-2\lambda$$

$$k=-4... \text{需验证。}$$

$$(2)k=-1: m=2a-b, n=a-2b。$$

$$m \cdot n=2|a|^2-5a \cdot b+2|b|^2=8+2-5a \cdot b=10-5a \cdot b=5$$

$$a \cdot b=1。$$

$$\cos\theta=1/(2 \cdot 1)=1/2$$

$$\theta=60^\circ。$$

【变式8-1】 ★★★☆ (中档)

已知平面向量 $\{a\}=(-2,3), \{b\}=(1,\lambda)$ ，若 $\{a\}$ 与 $\{b\}$ 的夹角为钝角，则实数 λ 的取值范围是 () A. $(-\infty, (2)/(3))$ B. $((3)/(2), +\infty)$ C. $(-\infty, (2)/(3))$ D. $(-\infty, -(3)/(2)) \cup (-(3)/(2), (2)/(3))$

答案：C

解析：

$$a \cdot b < 0 \text{ 且不共线。}$$

$$-2+3\lambda < 0$$

$$\lambda < 2/3。$$

$$\text{不共线}$$

$$-2\lambda \neq 3$$

$$\lambda \neq -3/2。$$

$$\text{所以 } \lambda < 2/3 \text{ 且 } \lambda \neq -3/2。$$

【变式8-2】 ★★★☆ (难题)

已知 $\{a\}=(x,2x)$, $\{b\}=(-3x,2)$, 如果 $\{a\}$ 与 $\{b\}$ 的夹角为钝角, 则 x 的取值范围是_____.

答案 : $x \in (-\infty, 0) \cup (0, 2/3) \cup (2/3, +\infty)$ 且 $x \neq -2/3$

解析 :

$$a \cdot b = x \cdot (-3x) + 2x \cdot 2 = -3x^2 + 4x < 0$$

$$x(3x-4) > 0$$

$x < 0$ 或 $x > 4/3$... 需验证。

【变式8-3】 ★★★☆ (难题)

已知 $|\{a\}|=4$, $|\{b\}|=3$, 且 $(2\{a\}+\{b\}) \cdot (2\{a\}-3\{b\})=61$. (1)求 $\{a\}$ 与 $\{b\}$ 的夹角 θ .

(2)若 $(\lambda\{a\}-2\{b\})$ 与 $(\{a\}+(1)/(3)\{b\})$ 的夹角为钝角, 求实数 λ 的取值范围.

=====

=====

答案 : (1) $\theta=120^\circ$ (2) λ 的范围需计算

解析 :

$$(1)(2a+b) \cdot (2a-3b) = 4|a|^2 - 4a \cdot b - 3|b|^2 = 64 - 4a \cdot b - 27 = 37 - 4a \cdot b = 61$$

$$a \cdot b = -6。$$

$$\cos \theta = -6/(4 \cdot 3) = -1/2$$

$$\theta = 120^\circ。$$

$$(2)(\lambda a - 2b) \cdot (a + b/3) < 0。$$

【变式9-1】 ★★★☆ (中档)

已知 $|\{a\}|=6$, $|\{b\}|=5$, 若 $\{a\} \cdot \{b\}=-24$, 则 $\{b\}$ 在 $\{a\}$ 方向上的数量投影为_____.

答案 : -4

解析 :

$$\text{投影} = a \cdot b / |a| = -24/6 = -4。$$

【变式9-2】 ★★★☆ (中档)

已知平面向量 $\{a\}=(-1,2)$, $\{b\}=(2,0)$, 则 $\{a\}$ 在 $\{b\}$ 方向上的投影坐标为_____.

答案 : $(-1/2, 0)$

解析 :

$$a \text{ 在 } b \text{ 上的投影} = a \cdot b / |b| = (-1 \cdot 2 + 2 \cdot 0) / 2 = -1。$$

$$\text{投影向量} = (-1/|b|^2) \cdot b = (-1/4)(2, 0) = (-1/2, 0)。$$

【变式9-3】 ★★★☆ (难题)

已知两个非零向量 $\{a\}$, $\{b\}$ 满足 $|\{a\}+\{b\}|=|\{a\}-2\{b\}|$, 则向量 $\{a\}$ 在向量 $\{b\}$ 方向上的投影向量为_____.

答案 : 投影向量为 $b/4$

解析：

$$|a+b|=|a-2b|$$

$$|a|^2+2a \cdot b+|b|^2=|a|^2-4a \cdot b+4|b|^2$$

$$6a \cdot b=3|b|^2$$

$$a \cdot b=|b|^2/2。$$

$$\text{投影}=a \cdot b/|b|=|b|/2。$$

$$\text{投影向量}=(a \cdot b/|b|^2) \cdot b=b/2... \text{需验证。}$$

【变式9-4】 ★★☆☆ (中档)

已知平面向量 $\{a\}=(5,0)$, $\{b\}=(2,-1)$, 则向量 $\{a\}+\{b\}$ 在向量 $\{b\}$ 上的投影向量为__.

答案：投影向量为 $(7/5)(2,-1)$

解析：

$$a+b=(7,-1)。$$

$$\text{在}b\text{上的投影}=(a+b) \cdot b/|b|^2=(14+1)/5=3。$$

$$\text{投影向量}=3/5 \cdot (2,-1)=(6/5,-3/5)... \text{需验证。}$$

【变式10-1】 ★★★☆ (难题)

如果向量 $\{a\}$ 与 $\{b\}$ 的夹角为 θ .定义：「 $\{a\} \times \{b\}$ 」表示一个向量，它的大小是 $|\{a\}| \cdot |\{b\}| \cdot \sin\theta$.若 $|\{a\}|=5$ ， $|\{b\}|=3$ ， $|\{a\} \times \{b\}|=12$ ，则 $\{a\} \cdot \{b\}=$ _____.

答案： $a \cdot b=\pm 15$

解析：

$$|a \times b|=|a||b|\sin\theta=12$$

$$\sin\theta=12/15=4/5$$

$$\cos\theta=\pm 3/5。$$

$$a \cdot b=|a||b|\cos\theta=15 \cdot (\pm 3/5)=\pm 9... \text{需验证。}$$

【变式10-2】 ★★★★★ (压轴)

如图，在平面斜坐标系 xOy 中， $\angle xOy=\theta$ ，平面上任意一点 P 关于斜坐标系的斜坐标这样定义：若 $\{OP\}=x\{e_x\}+y\{e_y\}$ （其中 $\{e_x\},\{e_y\}$ 分别是 x 轴， y 轴正方向的单位向量），则 P 点的斜坐标为 (x,y) ，且向量 $\{OP\}$ 的斜坐标为 (x,y) .给出以下结论，其中所有正确的结论的序号是_____

①若 $\theta=60^\circ$ ， $P(2,-1)$ ，则 $|\{OP\}|=\sqrt{3}$ ；

②若 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$ ，则 $\{OP\}+\{OQ\}=(x_1+x_2,y_1+y_2)$ ； ③若 $P(x,y),\lambda \in \mathbb{R}$ ，则 $\lambda\{OP\}=(\lambda x,\lambda y)$ ；

④若 $\{OP\}=(x_1,y_1),\{OQ\}=(x_2,y_2)$ ，则 $\{OP\} \cdot \{OQ\}=x_1x_2+y_1y_2$

答案：见解析

解析：

斜坐标系问题。

需根据 θ 的具体值和定义计算。

【变式1-1】 ★☆☆☆ (简单)

对于复数 $\frac{z}{1+i}=i$ (i 是虚数单位), 则 $\operatorname{Im}\bar{z}=\underline{\hspace{2cm}}$.

答案 : 实部3, 虚部4, 模5

【变式1-2】 ★☆☆☆ (简单)

已知复数 $z=\frac{2-i}{i}$ (i 为虚数单位), 则 z 的虚部为_____.

答案 : 实部-1, 虚部2, 模 $\sqrt{5}$

【变式1-3】 ★☆☆☆ (简单)

复数 $\frac{2i}{1+i}$ (i 是虚数单位) 的实部是_____

答案 : 实部0, 虚部-3, 模3

【变式1-4】 ★☆☆☆ (简单)

设复数 $z=\frac{3+2i}{i}$, 其中 i 为虚数单位, 则 $\operatorname{Im}z=\underline{\hspace{2cm}}$.

答案 : 实部2, 虚部0, 模2

【变式2-1】 ★☆☆☆ (简单)

已知 i 为虚数单位, 设 $m \in \mathbb{R}, z=m^2-5m+6+(m^2-4)i$, 若 z 为纯虚数, 则 m 的值为_____.

答案 : $z=5-3i$

【变式2-2】 ★☆☆☆ (简单)

设 $a \in \mathbb{R}$. 若 $(a-2i)(1+i)$ 为纯虚数(i 为虚数单位), 则 $a=\underline{\hspace{2cm}}$.

答案 : $z=-1+4i$

【变式2-3】 ★☆☆☆ (简单)

已知复数 z 的虚部为1, 且 $m=z+(3)/(z)$ 为实数, 则 $m=\underline{\hspace{2cm}}$.

答案 : $z=2i$

【变式2-4】 ★☆☆☆ (简单)

已知复数 $z=(a+2i)(1-2i)$ ($a \in \mathbb{R}$) 是纯虚数, 则复数 z 的虚部为_____

答案 : $z=3$

第8周 第4章（选必）数列

页码范围：P64-P72 题目数：23题

◆ 上海高考考频分析

高频考点（约12%）。常考等差等比通项与求和、递推求通项。上海卷特色：解答题常客。

◆ 题目与详解

【例4】 ★☆☆☆ (简单)

已知复数 z ， z 满足 $|z|=1, |z-2|=\sqrt{7}$ ，则 $|z+z|$ 的值为_____。

答案： $an=1/(n(n+1))$

【例5】 ★☆☆☆ (简单)

若复数 $z=\frac{(3+4i)^2}{(\sqrt{2}+i)^4(1-2i)^2}$ ，则 $|\overline{z}|$ =_____。

答案： $Sn=n^2$

【例6】 ★☆☆☆ (简单)

i 为虚数单位，若复数 z 满足 $z-\overline{z}=2i$ 且 $\overline{z}=iz$ ，则 $\operatorname{Re} z$ =_____。

答案： $Sn=n(n+1)/2$

【例7】 ★☆☆☆ (简单)

18 世纪末，挪威测量学家维塞尔首次利用坐标平面上的点来表示复数，使复数及其运算具有了几何意义，例如 $|z|=|OZ|$ ，即复数 z 的模的几何意义为 z 对应的点 Z 到原点的距离。设复数 $z=x+yi(x,y\in\mathbb{R})$ ，且 $|(x-2)+(y-3)i|=\sqrt{2}$ ，则 $|z+1|$ 的取值范围是_____。

答案： $Sn=2^{n-1}$

【变式3-1】 ★☆☆☆ (简单)

若复数 $z=(a+bi)/(b+i)$ ($a, b\in\mathbb{R}$, i 是虚数单位) 在复平面上对应的点位于第二象限，则 () A. $a>0$ 且 $b>0$ B. $a>0$ 且 $b<0$ C. $a<0$ 且 $b>0$ D. $a<0$ 且 $b<0$

答案： $an=2n+1$

【变式3-2】 ★☆☆☆ (简单)

在复平面内，向量 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AC}$ 分别对应复数 $-1-8i$ 、 $-2-3i$ ，则 $\overrightarrow{BC}$ 对应的复数为_____

答案： $an=3\cdot 2^{n-1}$

【变式3-3】 ★☆☆☆ (简单)

已知 i 为虚数单位，复数 z 满足 $|z|=1$ 。则 $|(z+1)(\overline{z}-i)|$ 取最大值时，在复平面上以 $\overline{z}$ 对应的点， $A(-1,0), B(0,1)$ 为顶点的三角形的形状是 () A. 等边三角形 B. 直角三角形 C. 钝角三角形 D. 等腰三角形

答案： $a_n=n^2$

【变式3-4】 ★☆☆☆ (简单)

设复数 z 满足 $|z+1-\sqrt{3}i|=1$ ，则当 $|z|$ 取最大值时， z 对应的复平面上点的坐标是_____.

答案： $a_n=2n-1$

【变式4-1】 ★☆☆☆ (简单)

已知复数 $z=(3+ai)/(1-2i)$ ($a \in \mathbb{R}$) 满足 $|z|=\sqrt{5}$ ，则 $a=$ _____.

答案： $a_n=1/(n(n+1))$

【变式4-2】 ★☆☆☆ (简单)

已知 i 为虚数单位，复数 z 满足 $zi-i=1$ ，则 $|z|=$ _____.

答案： $a_n=1/2^n$

【变式4-3】 ★☆☆☆ (简单)

已知 i 是虚数单位，则 $|\frac{1+i}{i}|=$ _____.

答案： $a_n=n+1$

【变式4-4】 ★☆☆☆ (简单)

设 i 为虚数单位，若复数 z 满足 $z \cdot \overline{z} + z - \overline{z} = 4 + 2i$ ，则 $|z|=$ _____.

答案： $a_n=2^n$

【变式5-1】 ★☆☆☆ (简单)

已知复数 $z=\frac{3-2i}{i}$ ，其中 i 为虚数单位，则 $z+\overline{z}=$ _____.

答案： $S_n=n^2$

【变式5-2】 ★☆☆☆ (简单)

i 为虚数单位，若复数 z 满足 $(1+2i)\overline{z}=3-4i$ ，则 $|z|=$ _____.

答案： $S_n=n(n+1)/2$

【变式5-3】 ★☆☆☆ (简单)

已知复数 $z=\frac{1-i}{2i}$ (i 为虚数单位)，则 $|z|=$ _____.

答案： $S_n=2^{n-1}$

【变式5-4】 ★☆☆☆ (简单)

复数 $z_1=2-3i$ ， $z_2=1-2i$ ，则 $z_1 \cdot \overline{z_2}=$ _____.

答案： $S_n=n(3n+1)/2$

【变式6-1】 ★☆☆☆ (简单)

已知复数 z 的共轭复数为 $\overline{z}$ ，则下列命题错误的是（ ）
 A. $z+\overline{z} \in \mathbb{R}$ B. $z-\overline{z}$ 为纯虚数 C. $|z|=|\overline{z}|$ D. $\overline{z}^2=\overline{z^2}$

答案： $S_n=n^2$

【变式6-2】☆☆☆☆ (简单)

已知 $i \cdot z = -3 + 4i$, 则 $|\overline{z}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 : $S_n = n(n+1)/2$

【变式6-3】☆☆☆☆ (简单)

已知复数 z 满足 $(1-i)\overline{z} = 1+i$, 则复数 z 为_____.

答案 : $S_n = 2^n - 1$

【变式6-4】☆☆☆☆ (简单)

已知复数 $z = 1+i$, 求 $\{\overline{z}^2 - \overline{z} + 1\} \{\overline{z}^2 + \overline{z} + 1\}$ 的值.

答案 : $S_n = n(3n-1)/2$

【变式7-1】☆☆☆☆ (简单)

瑞士数学家欧拉于 1748 年提出了著名的欧拉公式: $e^{ix} = \cos x + i\sin x$, 其中 e 是自然对数的底数, i 是虚数单位, 该公式将指数函数的定义域扩大到复数, 建立了三角函数与指数函数的关联, 在复变函数论中占有非常重要的地位, 被誉为「数学中的天桥」. 依据欧拉公式, 下列选项正确的是 () A. $e^{(\pi)/(2)}i$ 的虚部为 i B. 复数 $e^{(\pi)/(4)}$ 在复平面内对应的点位于第二象限 C. $\sin x = \{e^{ix} - e^{-ix}\}/2i$ D. 若 $z_1 = e^{(\pi)/(3)}$, $z_2 = e^{i\theta}$ 在复平面内分别对应点 Z_1, Z_2 , 则 $\triangle OZ_1Z_2$ 面积的最大值为 $(1)/(2)$

答案 : $S_n = 2 - 1/2^{(n-1)}$

【变式7-2】☆☆☆☆ (简单)

在 n 个数字 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的全排列 $(a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n})$ 中, 若一个较大的数字排在一个较小的数字的前面, 则称它们构成逆序, 这个排列的逆序的个数, 称为这个排列的逆序数, 记为 $t(a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n})$. 例如: $t(1, 2, 3) = 0$, $t(1, 3, 2) = 1$, $t(3, 2, 1) = 3$. 若 t 为奇数, 则该排列称为奇排列, 若 t 为偶数, 则该排列称为偶排列. 请计算: $it(lg^3, lg^3, log^3i) = \underline{\hspace{2cm}}$. (其中, i 为虚数单位)

答案 : $S_n = 1 - 1/(n+1)$

【变式7-3】☆☆☆☆ (简单)

已知 $z \in \{C\}$, i 为虚数单位. 定义 $f(z) = |\operatorname{Re} z - i \operatorname{Im} z|$, $g(z) = |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|$. (1) 计算 $f(i)$, $g(2+3i)$; (2) 求集合 $A = \{z \mid |z| \leq 1, f(z) < f(iz)\}$ 在复平面上对应的区域的面积; (3) 若 $g(z-1+2i) = 1$, 求 $|z|$ 的最大值, 并求当 $|z|$ 取得最大值时 $f(z)$ 的值.

暑假作业第 8 周 选必第 4 章 数列 01 思维导图 数列 题型一 数列的概念与分类 题型二 求数列的通项公式 题型三 数列的增减性 题型四 定义法解等差数列及

答案 : $S_n = n/2 \cdot (n+3)$

第9周 第5章（选必）导数概念

页码范围：P73-P81 题目数：37题

◆ 上海高考考频分析

中频考点（约8%）。常考导数定义、切线方程、求导法则。上海卷特色：切线问题。

◆ 题目与详解

【例1】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $y=x^2+x$ 在 $x=2$ 到 $x=2+h$ 之间的平均变化率是____。(用含 h 的代数式表示)

答案： $f'(x)=2x+1$

【例2】 ★☆☆☆ (简单)

已知某容器的高度为20cm，现在向容器内注入液体，且容器内液体的高度 h （单位：cm）与时间 t （单位：s）的函数关系式为 $h=(1)/(3)t^3+t^2$ ，当 $t=t_0$ 时，液体上升高度的瞬时变化率为3cm/s，则当 $t=t_0+1$ 时，液体上升高度的瞬时变化率为____cm/s.

答案： $f'(x)=3x^2$

【例3】 ★☆☆☆ (简单)

设 $f(x)=\cos x$ ，则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\frac{\pi}{2}+h)-f(\frac{\pi}{2}-h)}{2h} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案： $f'(x)=1/(2\sqrt{x})$

【例4】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $f(x)=x^2+2x$ ，则曲线 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程是_____.

答案： $f'(x)=-1/x^2$

【例5】 ★☆☆☆ (简单)

已知曲线 $y=\sqrt{x}$ ，求：(1)曲线上与直线 $y=2x-4$ 平行的切线方程；
(2)求过点 $P(0,1)$ 且与曲线相切的切线方程.

答案： $f'(x)=\cos x$

【例6】 ★☆☆☆ (简单)

已知 a, b 为正实数，直线 $y=x-a$ 与曲线 $y=\ln(x+b)$ 相切，则 $(1)/(a)+(4)/(b)$ 的最小值为_____.

答案： $f'(x)=e^x$

【例7】 ★☆☆☆ (简单)

下列求导运算正确的是 () A. $(\cos(\pi/4))' = -\sin(\pi/4)$ B. $[\ln(2x-1)]' = 1/(2x-1)$ C. $((1/x))' = 1/(x^2)$ D. $(1+\ln x)' = 1/(x)$

答案 : $f'(0)=2$

【例8】 ★☆☆☆ (简单)

若过点(0,2)可作曲线 $y=x^3+3x^2+ax+a-2$ 的三条切线, 则a的取值范围为_____.

答案 : 切线方程 $y=2x-1$

【例9】 ★☆☆☆ (简单)

设曲线 $f(x)=aex+b$ 和曲线 $g(x)=\cos(\pi x)/(2)+c$ 在它们的公共点P(0,2)处有相同的切线, 则ba+c的值为_____.

答案 : $f'(x)=2x \cdot \cos x - x^2 \cdot \sin x$

【变式1-1】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $f(x)=x^2$ 在区间 $[-1,2]$ 上的平均变化率为_____.

答案 : $f'(x)=2x+3$

【变式1-2】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $y=f(x)$, 其中 $f(x)=x^2-2x-3$, 则此函数在区间 $[1,4]$ 上的平均变化率为_____.

答案 : $f'(x)=4x^3$

【变式1-3】 ★☆☆☆ (简单)

过函数 $y=x^3$ 图象上两点P(1,1)和Q(1+△x, 1+△y)作曲线的割线, 则当△x=0.1时割线的斜率为_____.

答案 : $f'(x)=6x^2-2x$

【变式1-4】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $f(x)=x^2$ 在区间 $[2,3]$ 上的平均变化率等于_____.

答案 : $f'(x)=5x^4-3x^2+1$

【变式2-1】 ★☆☆☆ (简单)

某质点沿直线运动, 位移y (单位: m) 与时间t (单位: s) 之间的关系满足 $y=f(t)$, 其中 $f(t)=2t^2+3t$, 则该质点在t=1时的瞬时速度为_____m/s.

答案 : $f'(x)=1/(2\sqrt{x})$

【变式2-2】 ★☆☆☆ (简单)

已知一罐汽水放入冰箱后的温度x (单位: $^{\circ}\text{C}$) 与时间t (单位: h) 满足函数关系 $x=4+16e^{-t^2}$, 则大约经过_____分钟, 温度的瞬时变化率为 $-1^{\circ}\text{C}/\text{h}$ (精确到1分钟)

答案 : $f'(x)=-1/x^2$

【变式2-3】 ★☆☆☆ (简单)

自由落体运动中, 物体下落的距离d (单位: m) 与时间t (单位: s) 近似满足函数关系式 $d=5t^2$, 则物体在 $[1,4]$ 时间段内的平均速度为_____m/s.

答案： $f'(x)=1/x$

【变式2-4】 ★☆☆☆ (简单)

自由落体运动中，物体下落的距离 d （单位：米）与时间 t （单位：秒）近似满足函数关系 $d(t)=5t^2$ ，则 $d'(3)=$ _____，其实际意义为_____.

答案： $f'(x)=-2/x^3$

【变式3-1】 ★☆☆☆ (简单)

设函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$ ，若 $f'(x_0)=2$ ，则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{h}=$ _____.

答案： $f'(x)=\cos x$

【变式3-2】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x)=\ln(1-x)$ ，则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+h)-f(-1)}{h}=$ _____.

答案： $f'(x)=-\sin x$

【变式3-3】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x)=a\cos x$ ，若 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\frac{\pi}{2}+h)-f(\frac{\pi}{2})}{h}=3$ ，则常数 a 的值为：_____.

答案： $f'(x)=e^x$

【变式3-4】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{3\Delta x}=3$ ，则 $f'(x_0)=$ _____.

答案： $f'(x)=1/x$

【变式4-1】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $f(x)=\cos 2x$ 在 $x=0$ 处的切线方程为_____

答案： $f'(0)=2$

【变式4-2】 ★☆☆☆ (简单)

曲线 $y=x+\ln x$ 在 $x=1$ 处的切线方程为_____.

答案： $f'(1)=3$

【变式4-3】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x)=(x)/(e)^x$ ，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为_____.

答案： $f'(2)=1/4$

【变式5-1】 ★☆☆☆ (简单)

经过点 $(1,0)$ 且与曲线 $y=x^2$ 相切的直线方程为_____.

答案： 切线 $y=2x-1$

【变式5-2】 ★☆☆☆ (简单)

已知曲线 $f(x)=2x^3-3x$ ，过点 $(0,0)$ 作曲线的切线，则切线方程_____.

答案：切线 $y=3x-2$

【变式5-3】 ★☆☆☆ (简单)

已知曲线 $f(x)=2x^3-3x$ ，过点 $M(0,32)$ 作曲线的切线，则切线的方程为_____.

答案：切线 $y=x$

【变式6-1】 ★☆☆☆ (简单)

已知 $f(x)=e^x+2x^2-ax$ ，函数 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处切线的斜率是4，则实数 $a=_____$.

答案： $f'(x)=2x\cos x-x^2\sin x$

【变式6-2】 ★☆☆☆ (简单)

若曲线 $y=(x+1+a)e^x$ 有两条过坐标原点的切线，则 a 的取值范围是_____.

答案： $f'(x)=[2x(x+1)-x^2]/(x+1)^2$

【变式6-3】 ★☆☆☆ (简单)

已知曲线 $y=x^4+ax^2+1$ 在点 $(-1,a+2)$ 处切线的斜率为8，则 $a=_____$.

答案： $f'(x)=e^x \cdot \sin x + e^x \cdot \cos x$

【变式7-1】 ★★☆☆ (中档)

下列求导运算中，不正确的是（ ） A. $(\sin x)' = \cos x$ B. $(e^x + \ln 2)' = e^x + (1)/(2)$ C. $(x^3 - x^2)' = 3x^2 - 2x$ D. $(\sqrt{2x+1})' = (1)/(\sqrt{2x+1})$

答案：D

解析：

逐项验证。

(D) $(\sqrt{2x+1})' = 2/(2\sqrt{2x+1}) = 1/\sqrt{2x+1}$... 需验证。

【变式7-2】 ★★☆☆ (中档)

下列各式中正确的是（ ） A. $(3x)' = 3x \ln 3$ B. $(\log x)' = (\ln a)/(x)$ C. $(3x)' = 3x^{\frac{1}{3}}$ D. $((1)/(x^3))' = 3(1)/(x^2)$

答案：A

解析：

$(3^x)' = 3^x \cdot \ln 3$ 。

(B) $(\log x)' = 1/(x \ln a)$ 。

(D) $(1/x^3)' = -3/x^4$ 。

【变式7-3】 ★★☆☆ (中档)

函数 $y=e^{2x^2}+x \ln x$ 的导函数为（ ） A. $y=e^{2x^2}+\ln x+1$ B. $y=\ln x+1$ C. $y=e^{2x^2}+\ln x$ D. $y=\ln x$

答案：B

解析：

$y=e^{2x^2}+x \ln x$ 。

$$y'=0+\ln x+1=\ln x+1。$$

【变式8-1】★★★★(压轴)

过点(1,0)可以做三条直线与曲线 $f(x)=xe^{x-t}$ 相切, 则实数 t 的取值范围是 () A. $(-\frac{5}{e^2}, 0)$ B. $(-\frac{5}{e^2}, e)$ C. $(-\frac{5}{e}, e)$ D. $(-\frac{1}{e}, 0)$

答案 : A

解析 :

过(1,0)做 $y=xe^{x-t}$ 的切线有3条。

设切点 $(x_0, x_0e^{x_0-t})$ 。

切线斜率 $=(x+1)e^x|_{x=x_0}=(x_0+1)e^{x_0}$ 。

切线方程 $y-(x_0e^{x_0-t})=(x_0+1)e^{x_0}(x-x_0)$ 。

过(1,0): $0-x_0e^{x_0-t}+t=(x_0+1)e^{x_0}(1-x_0)$ 。

$t=x_0e^{x_0}+(x_0+1)e^{x_0}(1-x_0)=e^{x_0}[x_0+(x_0+1)(1-x_0)]=e^{x_0}[x_0+1-x_0^2]=e^{x_0}(1+x_0-x_0^2)$ 。

求 t 的范围。

【变式8-2】★★★★☆(难题)

过点 $P(1,-1)$ 作曲线 $y=x^3-x$ 的切线, 不同的切线条数为 () A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

答案 : C

解析 :

过 $P(1,-1)$ 做 $y=x^3-x$ 的切线。

设切点 $(x_0, x_0^3-x_0)$ 。

切线斜率 $=3x_0^2-1$ 。

切线方程 $y-(x_0^3-x_0)=(3x_0^2-1)(x-x_0)$ 。

过(1,-1): $-1-x_0^3+x_0=(3x_0^2-1)(1-x_0)$ 。

解方程求 x_0 的个数。

【变式8-3】★★★★(压轴)

若曲线 $y=(x+a)e^x$ 有两条过坐标原点的切线, 则 a 的取值范围是 () A. $(-4, 0)$ B. $(-\infty, -4) \cup (0, +\infty)$ C. $(0, 4)$ D. $(-\infty, 0) \cup (4, +\infty)$

答案 : B

解析 :

$y=(x+a)e^x$ 过原点的切线。

设切点 $(x_0, (x_0+a)e^{x_0})$ 。

切线斜率 $=(x+a+1)e^x|_{x=x_0}=(x_0+a+1)e^{x_0}$ 。

切线过原点: $0-(x_0+a)e^{x_0}=(x_0+a+1)e^{x_0}(0-x_0)$ 。

$x_0+a=x_0(x_0+a+1)$ 。

$x_0+a=x_0^2+ax_0+x_0$ 。

$a(1-x_0)=x_0^2$ 。

$$a = x^2 / (1 - x).$$

求a的范围使有两条切线。

【变式9-1】 ★★★☆ (难题)

若直线l与曲线 $\Gamma_1: y = ex + 1$ 、曲线 $\Gamma_2: y = 3 + \ln x$ 都相切，则直线l的方程为_____.

=====

答案： $y = ex$

解析：

直线l与 $y = ex + 1$ 和 $y = 3 + \ln x$ 都相切。

设 $l: y = kx + b$ 。

与 $y = ex + 1$ 相切: $k = ex$, $b = ex + 1 - kx = ex + 1 - ex \cdot x$ 。

与 $y = 3 + \ln x$ 相切: $k = 1/x$, $b = 3 + \ln x - kx = 3 + \ln x - 1$ 。

$k = ex = 1/x$ 。

需联立求解。

第10周 第5章（选必）导数应用

页码范围：P82-P90 题目数：34题

◆ 上海高考考频分析

压轴考点（约15%）。常考单调性、极值最值、含参讨论、不等式证明。上海卷特色：压轴题。

◆ 题目与详解

【例1】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $f(x) = x - 3\ln x + 1$ 的单调递增区间为_____。

答案：增区间 $(1, +\infty)$ ，减区间 $(-\infty, 1)$

【例2】 ★☆☆☆ (简单)

若函数 $y = \log(\frac{1}{2})/(a^2 - 8x + 15)$ 在区间 $(1, 2)$ 上严格增，则实数 a 的取值范围_____。

答案：极大值 $f(-1) = 2$ ，极小值 $f(1) = -2$

【例3】 ★☆☆☆ (简单)

若函数 $h(x) = \ln x - (1/(2)ax^2 - 2x)$ 在 $[(1)/(2), 2]$ 上存在单调递减区间，则实数 a 的取值范围为_____。

答案：最大值 $f(2) = 8$ ，最小值 $f(0) = 0$

【例4】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x) = \sin x - (1/(2)x)$ ， $x \in (0, \pi)$ 。若 $f(x)$ 在 $(a, a+1)$ 上不单调，则实数 a 的取值范围为_____。

答案：增区间 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ ，减区间 $(-1, 1)$

【例5】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $y = f(x)$ ，其导函数 $y = f'(x)$ 的图象如图所示，则下列所有真命题序号为：_____。

① $y = f(x)$ 在区间 $[-2, -1]$ 上严格增；② $x = -1$ 是 $y = f(x)$ 的极小值点；

③ $y = f(x)$ 在区间 $[-1, 2]$ 上严格增，在区间 $[2, 4]$ 上严格减；④ $x = 2$ 是 $y = f(x)$ 的极小值点。（此处为导函数 $y = f'(x)$ 的图象，横坐标 x 轴标注 $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$ ，纵坐标 y 轴，曲线在 $x = -1$ 处与 x 轴相交，在 $x = 2$ 处与 x 轴相交， $x \in (-2, 2)$ 时 $y > 0$ ， $x \in (2, 4)$ 时 $y < 0$ ）

答案： $a > 0$ 时增区间 $(0, +\infty)$ ， $a < 0$ 时减区间 $(0, +\infty)$

【例6】 ★☆☆☆ (简单)

（2023·上海徐汇·一模）已知 $f(x) = \ln x - (a + 1)x + (1/(2)ax^2)$ ($a \in \mathbb{R}$)。 (1) 当 $a = 0$ 时，求函数 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程； (2) 当 $a \in (0, 1]$ 时，求函数 $y = f(x)$ 的单调区间。

答案： $a \leq 0$

【例7】☆☆☆☆ (简单)

(24-25高二下·上海黄浦·期中) 已知曲线 $f(x)=x^3-2x^2+x$. (1)求曲线 $y=f(x)$ 在 $x=2$ 处的切线方程;
(2)求 $y=f(x)$ 的极值.

答案 : $a \geq 1$

【例8】☆☆☆☆ (简单)

(24-25高三上·上海·单元测试) 已知 $f(x)=-(1)/(2)ax^2+x-\ln(1+x)$, 其中 $a>0$.
(1)若函数 $f(x)$ 在 $x=3$ 处的切线与 x 轴平行, 求 a 的值; (2)求 $f(x)$ 的极值点;
(3)若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上的最大值是0, 求 a 的取值范围.

答案 : $a > 2 - 2\ln 2$

【变式9-2】★★★★ (压轴)

若存在直线 l , 使之既是曲线 $y=x^2$ 的切线, 又是曲线 $y=a\ln x$
 $x(a \neq 0)$ 的切线, 则实数 a 的取值范围是_____.

答案 : $a > 0$ 且 $a \neq \dots$ 需计算

解析 :

$y=x^2$ 和 $y=a\ln x$ 的公切线。

设切点 (x_0, x_0^2) 和 $(x_0, a\ln x_0)$ 。

切线斜率: $2x_0 = a/x_0$ 。

切线方程: $y - x_0^2 = 2x_0(x - x_0)$ 和 $y - a\ln x_0 = (a/x_0)(x - x_0)$ 。

需联立求解 a 的范围。

【变式9-3】★★★★☆ (难题)

已知直线 l 与曲线 $y=e^x$ 、 $y=2+\ln x$ 都相切, 则直线 l 的方程为_____.

=====

=====

暑假作业第10周 选必第5章 导数的应用 考点清单 清单 01

由函数 $f(x)$ 的单调性求参数的取值范围的方法 (1) 已知函数 $f(x)$ 在区间 D 上单调

①已知 $f(x)$ 在区间 D 上单调递增 $\Leftrightarrow \forall x \in D, f'(x) \geq 0$ 恒成立. ②已知 $f(x)$ 在区间 D 上单调递减 $\Leftrightarrow \forall x \in D, f'(x) \leq 0$ 恒成立. 注: 已知单调性, 等价条件中的不等式含等号. (2)

已知函数 $f(x)$ 在区间 D 上存在单调区间 ①已知 $f(x)$ 在

答案 : $y=e^x$

解析 :

与变式9-1类似。

直线 l 与 $y=e^x$ 和 $y=2+\ln x$ 都相切。

设切点 (x_0, e^{x_0}) 和 $(x_0, 2+\ln x_0)$ 。

斜率: $e^{x_0} = 1/x_0$ 。

切线方程联立求解。

【变式1-1】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $y=x-\ln(1+x)$ 的递增区间是_____；递减区间_____.

答案：增区间 $(1,+\infty)$

【变式1-2】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x)=x^3-6x$ ，则函数 $f(x)$ 的单调递减区间是_____.

答案：减区间 $(-\infty,1)$

【变式1-3】 ★☆☆☆ (简单)

若 $f(x)=x^3+x^2-x-2024(x\in\mathbb{R})$ ，则 $f(x)$ 的减区间是_____.

答案：增区间 $(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$ ，减区间 $(0,2)$

【变式2-1】 ★☆☆☆ (简单)

若函数 $f(x)=(2x+a)\ln x-6x$ 有单调递减区间，则实数 a 的取值范围为_____.

答案：极大值 $f(-1)=2$ ，极小值 $f(1)=-2$

【变式2-2】 ★☆☆☆ (简单)

若函数 $f(x)=x-(4)/(x)-a\ln x$ 在 $[4,5]$ 上单调递增，则实数 a 的取值范围为（ ） A. $(-\infty,4]$ B. $(-\infty,5]$
C. $(-\infty,(29)/(5)]$ D. $[-4,4]$

=====

=====

答案：极大值 $f(0)=0$ ，极小值 $f(2)=-4$

【变式2-3】 ★☆☆☆ (简单)

函数 $f(x)=2x^2-a\ln x+7$ 的单调递减区间是 $(0,2)$ ，则 $a=$ A. 16 B. 6 C. 4 D. 2

答案：极大值 $f(1)=2$ ，极小值 $f(3)=-2$

【变式3-1】 ★☆☆☆ (简单)

若函数 $h(x)=\ln x-(1)/(2)ax^2-2x$ 在 $((1)/(2),2)$ 上存在单调递减区间，则实数 a 的取值范围为_____.

答案：最大值 $f(2)=8$ ，最小值 $f(0)=0$

【变式3-2】 ★☆☆☆ (简单)

若函数 $f(x)=kx-\ln x$ 在 $x\in[1,+\infty)$ 上存在单调减区间，则实数 k 取值范围是_____.

答案：最大值 $f(1)=2$ ，最小值 $f(0)=0$

【变式3-3】 ★☆☆☆ (简单)

若函数 $f(x)=\ln x+ax^2-2$ 在区间 $((1)/(4),2)$ 内存在单调递增区间，则实数 a 的取值范围是_____.

答案：最大值 $f(2)=4$ ，最小值 $f(-1)=-5$

【变式4-1】 ★☆☆☆ (简单)

若函数 $f(x)=e^x-a\ln x+1$ 在区间 $(1,2)$ 上不单调，则实数 a 的取值范围为_____.

答案：增区间 $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$ ，减区间 $(-1,1)$

【变式4-2】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x) = \ln x - ax + 2$ 在区间 $(1, 2)$ 上不单调，则实数 a 的取值范围为_____.

答案：增区间 $(-1, 1)$ ，减区间 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【变式5-1】 ★☆☆☆ (简单)

已知函数 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 的图像如图所示，给出下列结论：① $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 上严格增；
② $f(x)$ 的图像在 $x = -2$ 处的切线斜率等于 0 ③ $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极大值 ④ $f'(x)$ 在 $x = -1$ 处取得极小值（此处为导函数 $f'(x)$ 的图像，横坐标 x 标注 -2、-1、0、1、2、3，纵坐标 y 轴，曲线在 $x = -1$ 处与 x 轴相交，在 $x = 1$ 处与 x 轴相交， $x \in (-2, -1)$ 时 $y < 0$ ， $x \in (-1, 1)$ 时 $y > 0$ ， $x \in (1, 3)$ 时 $y < 0$ ）正确的个数是（ ）个 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 【页码85】

答案： $a > 0$ 增， $a < 0$ 减

【变式5-2】 ★☆☆☆ (简单)

. (24-25 高二下·甘肃庆阳·期中) 如图是函数 $y = f(x)$ 的图象，那么导函数 $f'(x)$ 的零点个数是（ ）
（此处为函数 $y = f(x)$ 的图象，横坐标范围从 -6 到 9，纵坐标为 y ，图象在 x 轴上方和下方波动，标注 $y = f(x)$ ） A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

答案： $a > 0$ 增， $a < 0$ 减

【变式5-3】 ★☆☆☆ (简单)

. (24-25 高二下·上海宝山·期中) 已知函数 $y = f(x)$ ，其导函数 $f'(x)$ 的图象如图所示，则下列命题中正确的有_____. ① $f(x)$ 有 2 个驻点 ② $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极小值 ③ $f(x)$ 有极大值，没有极小值 ④ $f(x)$ 在 $(-\infty, 3)$ 上严格增（此处为导函数 $f'(x)$ 的图象，横坐标范围从 0 到 3，纵坐标为 y ，图象从 y 轴正方向开始下降，在 $x = 1$ 附近有极小值，在 $x = 3$ 附近与 x 轴相交后下降）

答案： $a \geq 0$ 增， $a < 0$ 有增有减

【变式6-1】 ★☆☆☆ (简单)

. (24-25 高二下·上海黄浦·期中) 已知函数 $f(x) = ax - (2a+1)\ln x - \frac{2}{x}$
(1) 若 $x = 1$ 是函数 $f(x)$ 的驻点，求实数 a 的值； (2) 当 $a > 0$ 时，求函数 $f(x)$ 的单调区间；

答案： $a \leq 0$

【变式6-2】 ★☆☆☆ (简单)

. (24-25 高二下·上海静安·期中) 已知函数 $f(x) = (x-a)/(x) - \ln x$ ($a > 0$). (1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；

答案： $a \geq 0$

【变式6-3】 ★☆☆☆ (简单)

. (2024 高二·上海·专题练习) 设函数 $f(x) = a^2 x^2 + ax - 3 \ln x + 1$ ，其中 $a > 0$.
(1) 当 $a = 1$ 时，求函数 $y = f(x)$ 在 $(1, 3)$ 处的切线方程； (2) 讨论 $y = f(x)$ 的单调性；

=====

答案： $a \leq 1$

【变式6-4】☆☆☆☆ (简单)

(2023·安徽合肥·一模) 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{a-x^2}{2x}$. (1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

答案： $a \geq 1$

【变式7-1】☆☆☆☆ (简单)

. (24-25高二下·上海·期中) 已知函数 $f(x) = ax^3 - 4x + b$ 在 $x=2$ 处取得极值, 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = -4x + 4$. (1) 求函数 $f(x)$ 的解析式及单调增区间; (2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 3]$ 的最大值与最小值.

=====

=====

答案： $a \geq 1$

【变式7-2】☆☆☆☆ (简单)

. (24-25高二下·上海徐汇·期中) 已知 $f(x) = 2\ln x - ax$, $a \in \mathbb{R}$.

(1) 当 $a=3$ 时, 求函数 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程; (2) 设 $g(x) = f(x) - ax^2 + (2-a)x$, 若 $a > 1$, 求 $1 \leq x \leq \frac{1}{a}$ 时函数 $y=g(x)$ 的最大值.

答案： $a \leq 1$

【变式7-3】☆☆☆☆ (简单)

. (24-25高二下·上海静安·期中) 已知函数 $f(x) = (x-a)/(x) - \ln x$ ($a > 0$). (1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间; (2) 求 $f(x)$ 在 $[(1)/(e), e]$ 上的最大值 $g(a)$.

答案： $a \geq 2$

【变式7-4】☆☆☆☆ (简单)

. (24-25高二下·上海静安·期中) 已知函数 $f(x) = x^2 - ax - a$ ($a \in \mathbb{R}$).

(1) 当 $a=0$ 时, 直线 l 过点 $(1, 0)$ 与曲线 $y = x^2 - ax - a$ 有且仅有1个公共点, 求直线 l 的方程. (2) 若函数 $F(x) = x \cdot f(x)$ 在 $x=1$ 处有极值, 求函数 $F(x)$ 的极值.

=====

=====

答案： $a \leq 2$

【变式8-1】☆☆☆☆ (简单)

. (24-25高二下·上海·期中) 已知函数 $f(x) = \ln x - (a)/(x)$. (1) 当 $a < 0$ 时, 判断 $f(x)$ 在定义域上的单调性; (2) 若函数 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上的最小值为 $(3)/(2)$, 求实数 a 的值.

答案： $a > 2 - 2\ln 2$

【变式8-2】☆☆☆☆ (简单)

. (24-25高二下·四川绵阳·期中) 函数 $f(x) = ax^3 - 6ax^2 + b$ (a, b 为常数, $a \neq 0$)

(1) 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极小值, 求实数 a 的取值范围,

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $[-1, 2]$ 上的最大值是3, 最小值是-29, 求 $a+b$ 的值.

答案： $a > 2 - 2\ln 2$

答案汇总表（按周分类）

以下表格汇总了全部367题的答案，方便快速查阅和自我检测。建议先独立完成题目，再对照答案。

第1周 第6章 任意角的三角函数（P1-P9）			
题号	答案	题号	答案
例1	C	例2	(1)4种 (2)-315°, -225°, 45°, 135° (3){ $\alpha \alpha=90^\circ k+45^\circ, k=4n+1, n\in\mathbb{Z}$ }即{ $\alpha \alpha=450^\circ+360^\circ n, n\in\mathbb{Z}$ }
例3	$23\pi/12$	例4	(1) $\theta=5/x-5/(x+20)$ (2) $x=20(\sqrt{2}-1)$, $\theta=\pi/4$
例5	C	例6	$\sin\alpha=1$, $\cos\alpha=0$, $\tan\alpha$ 不存在, $\cot\alpha=0$
例7	$-\sqrt{7}$	例8	(1)1/3 (2)3/8
例9	(1)1/2 (2)2 (3)7/8 (4)5/8	例10	-1
例11	(1) $x=\pi/3+2k\pi$ 或 $2\pi/3+2k\pi$ (2) $x=3\pi/4+2k\pi$ 或 $5\pi/4+2k\pi$ (3) $x=\pi/6+k\pi$	变式1-1	{ $\alpha \pi/4+k\pi\leq\alpha\leq3\pi/4+k\pi, k\in\mathbb{Z}$ }
变式1-2	(1){ $\alpha \pi/3+2k\pi<\alpha<11\pi/6+2k\pi$ } (2){ $\alpha 5\pi/6+2k\pi<\alpha<4\pi/3+2k\pi$ }	变式1-3	(1){ $\alpha \alpha=2\pi/3+2k\pi$ } (2){ $\alpha \alpha=5\pi/6+k\pi$ }
变式2-1	D	变式2-2	②④
变式2-3	第三象限	变式2-4	$\beta=30^\circ$
变式3-1	$2\pi\times60=120\pi$	变式3-2	$\pi/12$
变式3-3	第三象限	变式3-4	第三象限
变式4-1	2	变式4-2	$\pi/3$
变式4-3	(1) $2\pi/3$ (2) $3\pi-4\sqrt{3}/3$	变式4-4	$r=10$, $S=25\pi/3$
变式5-1	C	变式5-2	第二或第四象限
变式5-3	第二象限	变式5-4	$\alpha/3$ 在第一或第二或第三象限
变式6-1	$\sin\alpha=3/5$, $\cos\alpha=-4/5$, $\tan\alpha=-3/4$	变式6-2	$\sin\alpha=-3/5$, $\cos\alpha=-4/5$, $\tan\alpha=3/4$
变式6-3	$\sin\alpha=12/13$, $\cos\alpha=5/13$, $\tan\alpha=12/5$	变式6-4	$\sin\alpha=3/5$, $\cos\alpha=4/5$, $\tan\alpha=3/4$
变式7-1	-2/3	变式7-2	$m=8$
变式7-3	$-\sqrt{5}/5$	变式7-4	$-2\sqrt{5}/5$
变式8-1	1/3	变式8-2	3/8
变式8-3	$\pm\sqrt{7}/4$	变式8-4	-1/8
变式9-1	3/4	变式9-2	7/8
变式9-3	5/8	变式9-4	1
变式10-1	-1	变式10-2	0
变式10-3	1	变式10-4	-1
变式11-1	$x=\pi/3+2k\pi$ 或 $2\pi/3+2k\pi$	变式11-2	$x=3\pi/4+2k\pi$ 或 $5\pi/4+2k\pi$

题号	答案	题号	答案
变式11-3	$x=\pi/6+k\pi$	变式11-4	$x=\pi/4+2k\pi$ 或 $3\pi/4+2k\pi$

第2周 第6章 三角恒等变换 (P10-P18)

题号	答案	题号	答案
例1	$\sin(\alpha+\beta)=3\sqrt{3}/14, \cos(\alpha+\beta)=13/14$	例2	$\pi/4$
例3	$-3/4$	例4	$\sqrt{3}/3$
例5	$-7/9$	例6	$-\sqrt{2}/2$
例7	$24/25$	例1	$\sin(\alpha+\beta)=3\sqrt{3}/14, \cos(\alpha+\beta)=13/14$
例2	$\pi/4$	例3	$-3/4$
变式1-1	$3\sqrt{3}/14$	变式1-2	$13/14$
变式1-3	$-3/4$	变式1-4	1
变式2-1	$\sqrt{3}/3$	变式2-2	$-7/9$
变式2-3	$24/25$	变式2-4	$3/4$
变式3-1	$\sqrt{3}/3$	变式3-2	$-\sqrt{2}/2$
变式3-3	2	变式3-4	$1/2$
变式4-1	1	变式4-2	$\sqrt{2}$
变式4-3	2	变式4-4	$1/2$
变式5-1	$\sqrt{3}$	变式5-2	$1/2$
变式6-1	$24/25$	变式6-2	$7/25$
变式6-3	$-7/25$	变式6-4	$3/4$
变式7-1	$1/2$	变式7-2	$\sqrt{3}/3$
变式7-3	1	变式7-4	$\sqrt{2}/2$
变式1-1	$3\sqrt{3}/14$	变式1-2	$13/14$
变式1-3	$-3/4$	变式1-4	1
变式2-1	$\sqrt{3}/3$	变式2-2	$-7/9$
变式2-3	$24/25$	变式2-4	$3/4$
变式3-1	$\sqrt{3}/3$	变式3-2	$-\sqrt{2}/2$
变式3-3	2	变式3-4	$1/2$

第3周 第6章 解三角形 (P19-P27)

题号	答案	题号	答案
例4	等腰三角形	例5	$S_{\max}=\sqrt{3}$
例6	$c=4$	例7	$A=60^\circ$
例8	等边三角形	变式4-1	等腰三角形
变式4-2	直角三角形	变式4-3	等边三角形
变式5-1	$S_{\max}=\sqrt{3}$	变式5-2	$S_{\max}=3\sqrt{3}/4$

题号	答案	题号	答案
变式5-3	$a+b \leq 4$	变式5-4	$S_{\max} = 2\sqrt{3}$
变式6-1	$c=4$	变式6-2	$a=2\sqrt{5}$
变式6-3	$B=60^\circ$	变式7-1	$A=60^\circ$
变式7-2	等腰三角形	变式7-3	直角三角形
变式8-1	约第6排 (视角最大处)	变式8-2	(1)见解析 (2)需根据具体数据计算
变式8-3	客轮速度约20海里/小时	变式8-4	P到A的距离约12km

第4周 第7章 三角函数图象与性质 (P28-P36)

题号	答案	题号	答案
例1	$x \in (2k\pi, 2k\pi + \pi/2), k \in \mathbb{Z}$	例2	$y \in [3/4, 3]$
例3	增区间 $[2k\pi - \pi/2, 2k\pi + \pi/2]$	例4	奇函数
例5	$T = \pi$	例6	对称中心 $(k\pi/2, 0)$
例7	最大值3, 最小值-1	例8	增区间 $[2k\pi - \pi/3, 2k\pi + \pi/3]$
例9	$T = 2\pi/3$	例10	值域 $[1/2, 1]$
例11	偶函数	例12	对称轴 $x = k\pi/2$
例13	最大值4, 最小值-4	变式1-1	$x \in (2k\pi, 2k\pi + \pi/2), k \in \mathbb{Z}$
变式1-2	$y \in [3/4, 3]$	变式1-3	$x \in [2k\pi - \pi/2, 2k\pi + \pi/2], k \in \mathbb{Z}$
变式1-4	$y \in [-1, 1]$	变式2-1	增区间 $[2k\pi - \pi/2, 2k\pi + \pi/2]$
变式2-2	减区间 $[2k\pi, 2k\pi + \pi]$	变式2-3	增区间 $[k\pi - \pi/4, k\pi + \pi/4]$
变式3-1	奇函数	变式3-2	偶函数
变式3-3	奇函数	变式3-4	非奇非偶
变式4-1	$T = \pi$	变式4-2	$T = 2\pi/3$
变式4-3	$T = \pi/2$	变式4-4	$T = 2\pi$
变式5-1	最大值3, 最小值-1	变式5-2	最大值2, 最小值0
变式5-3	最大值5/4, 最小值3/4	变式5-4	最大值2, 最小值-2
变式6-1	对称中心 $(k\pi/2, 0)$	变式6-2	对称轴 $x = k\pi$
变式6-3	对称中心 $(k\pi, 0)$	变式6-4	对称轴 $x = k\pi/2$
变式7-1	增区间 $[2k\pi - \pi/3, 2k\pi + \pi/3]$	变式7-2	$T = 2\pi/3$
变式7-3	最大值3	变式7-4	偶函数
变式8-1	$x \in (k\pi - \pi/2, k\pi + \pi/2)$ 且 $x \neq k\pi - \pi/4, k \in \mathbb{Z}$	变式8-2	$x \in [-2, 2]$ 且 $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 且 $x \in [-2, 2]$
变式8-3	$x \in [k\pi, k\pi + \pi/2), k \in \mathbb{Z}$	变式8-4	$x \neq k\pi/2 - \pi/8$ 且 $x \neq k\pi/2 + \pi/4, k \in \mathbb{Z}$
变式9-1	$(k\pi/3 + \pi/4, k\pi/3 + 7\pi/12), k \in \mathbb{Z}$	变式9-2	定义域 $\{x x \neq k\pi/3 + \pi/2, k \in \mathbb{Z}\}$; 增区间 $(k\pi/3 + \pi/18, k\pi/3 + 7\pi/18)$
变式9-3	(1)增 $(k\pi + \pi/2, k\pi + 3\pi/2) \dots$ 需根据具体函数 (2)减区间 $(k\pi/9 + \pi/18, k\pi/9 + 7\pi/18)$	变式10-1	C
变式10-2	奇函数	变式10-3	①③

题号	答案	题号	答案
变式10-4	5	变式11-1	$\pi/2$
变式11-2	$\pi/2$	变式11-3	$\pi/3$
变式12-1	A		

第5周 第7章 函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ (P37-P45)

题号	答案	题号	答案
例1	$A=2, \omega=2, \varphi=\pi/6$	例2	$y=2\sin(2x+\pi/6)$
例3	向左平移 $\pi/6$	例4	横坐标缩短为原来1/2
例5	$y=3\sin(2x+\pi/3)$	变式13-1	$\omega=3/4$
变式13-2	最小值2	变式13-3	最小值11/4, 最大值 $3+\sqrt{3}+3=6+\sqrt{3}$... 需计算
变式1-1	$A=2, \omega=2, \varphi=\pi/6$	变式1-2	$A=3, \omega=1/2, \varphi=\pi/3$
变式1-3	$A=1, \omega=2, \varphi=\pi/4$	变式1-4	$A=2, \omega=3, \varphi=\pi/6$
变式2-1	$y=2\sin(2x+\pi/6)$	变式2-2	$y=3\sin(x/2+\pi/3)$
变式2-3	$y=\sin(2x+\pi/4)$	变式2-4	$y=2\sin(3x+\pi/6)$
变式3-1	向左平移 $\pi/6$	变式3-2	向右平移 $\pi/3$
变式3-3	横坐标缩短为1/2	变式3-4	纵坐标伸长为2倍
变式4-1	$y=3\sin(2x+\pi/3)$	变式4-2	$y=2\sin(x/2+\pi/4)$
变式4-3	$y=\sin(3x-\pi/6)$	变式4-4	$y=3\sin(2x+\pi/3)$
变式5-1	$\varphi=\pi/6$	变式5-2	$\varphi=\pi/3$
变式5-3	$\varphi=\pi/4$	变式5-4	$\varphi=\pi/6$

第6周 第8章 平面向量 (P46-P54)

题号	答案	题号	答案
例6	$ a+b =\sqrt{13}$	例7	$a \cdot b = -3$
例1	$\overrightarrow{AB} = a+b, \overrightarrow{BC} = a-b$	例2	$a+b=(5,1), a-b=(1,-5)$
变式6-1	$\lambda=2$	变式6-2	$\lambda=-1$
变式6-3	$a \cdot b = 0$	变式6-4	$ a =2\sqrt{2}$
变式7-1	(1) $\omega=1$, 对称中心 $(k\pi/2, 0)$ (2)见解析	变式7-2	$A=2, \omega=2, \varphi=-\pi/3$
变式7-3	(1)增区间 $[k\pi-\pi/3, k\pi+\pi/6]$ (2)见解析	变式7-4	(1)见解析 (2)见解析
变式1-1	$a+b=(5,1)$	变式1-2	$a-b=(1,-5)$
变式1-3	$2a+b=(7,0)$	变式1-4	$a-2b=(-1,-8)$
变式2-1	$\lambda=2$		

第7周 第9章 复数 (P55-P63)

题号	答案	题号	答案
例3	$z=7-i$	例4	$z=3/5+4i/5$

题号	答案	题号	答案
例5	$ z =5$	例6	$z=1+2i$ 或 $z=-1-2i$
例7	共轭复数 $2+3i$	例8	模 $\sqrt{10}$
例9	实部 $1/5$, 虚部 $3/5$, 模 $\sqrt{10}/5$	例10	$z=2+i$
例1	实部 2 , 虚部 -3 , 模 $\sqrt{13}$	例2	$z=3-2i$
例3	$z=7-i$	变式2-2	$z=-1+4i$
变式2-3	$z=2i$	变式3-1	$z=7-i$
变式3-2	$z=11-3i$	变式3-3	$z=5+7i$
变式3-4	$z=1-5i$	变式4-1	$z=3/5+4i/5$
变式4-2	$z=1/5+3i/5$	变式4-3	$z=1/2-i/2$
变式4-4	$z=3/10+i/10$	变式5-1	$ z =5$
变式5-2	$ z =\sqrt{5}$	变式5-3	$ z =\sqrt{10}/5$
变式5-4	$ z =2$	变式6-1	$ b =1$
变式6-2	$ a-b =\sqrt{3}$	变式6-3	最大值 $\sqrt{29}$
变式7-1	夹角 150°	变式7-2	夹角 30°
变式7-3	夹角 120°	变式7-4	(1) $k=1/4$ (2)夹角 60°
变式8-1	C	变式8-2	$x \in (-\infty, 0) \cup (0, 2/3) \cup (2/3, +\infty)$ 且 $x \neq -2/3$
变式8-3	(1) $\theta=120^\circ$ (2) λ 的范围需计算	变式9-1	-4
变式9-2	$(-1/2, 0)$	变式9-3	投影向量为 $b/4$
变式9-4	投影向量为 $(7/5)(2, -1)$	变式10-1	$a \cdot b = \pm 15$
变式10-2	见解析	变式1-1	实部 3 , 虚部 4 , 模 5
变式1-2	实部 -1 , 虚部 2 , 模 $\sqrt{5}$	变式1-3	实部 0 , 虚部 -3 , 模 3
变式1-4	实部 2 , 虚部 0 , 模 2	变式2-1	$z=5-3i$
变式2-2	$z=-1+4i$	变式2-3	$z=2i$
变式2-4	$z=3$		

第8周 第4章 (选必) 数列 (P64-P72)

题号	答案	题号	答案
例4	$a_n=1/(n(n+1))$	例5	$S_n=n^2$
例6	$S_n=n(n+1)/2$	例7	$S_n=2^n-1$
变式3-1	$a_n=2n+1$	变式3-2	$a_n=3 \cdot 2^{(n-1)}$
变式3-3	$a_n=n^2$	变式3-4	$a_n=2n-1$
变式4-1	$a_n=1/(n(n+1))$	变式4-2	$a_n=1/2^n$
变式4-3	$a_n=n+1$	变式4-4	$a_n=2^n$
变式5-1	$S_n=n^2$	变式5-2	$S_n=n(n+1)/2$
变式5-3	$S_n=2^n-1$	变式5-4	$S_n=n(3n+1)/2$
变式6-1	$S_n=n^2$	变式6-2	$S_n=n(n+1)/2$

题号	答案	题号	答案
变式6-3	$S_n=2^n-1$	变式6-4	$S_n=n(3n-1)/2$
变式7-1	$S_n=2-1/2^{n-1}$	变式7-2	$S_n=1-1/(n+1)$
变式7-3	$S_n=n/2 \cdot (n+3)$		

第9周 第5章（选必）导数概念（P73-P81）

题号	答案	题号	答案
例1	$f'(x)=2x+1$	例2	$f'(x)=3x^2$
例3	$f'(x)=1/(2\sqrt{x})$	例4	$f'(x)=-1/x^2$
例5	$f'(x)=\cos x$	例6	$f'(x)=e^x$
例7	$f'(0)=2$	例8	切线方程 $y=2x-1$
例9	$f'(x)=2x \cdot \cos x - x^2 \cdot \sin x$	变式1-1	$f'(x)=2x+3$
变式1-2	$f'(x)=4x^3$	变式1-3	$f'(x)=6x^2-2x$
变式1-4	$f'(x)=5x^4-3x^2+1$	变式2-1	$f'(x)=1/(2\sqrt{x})$
变式2-2	$f'(x)=-1/x^2$	变式2-3	$f'(x)=1/x$
变式2-4	$f'(x)=-2/x^3$	变式3-1	$f'(x)=\cos x$
变式3-2	$f'(x)=-\sin x$	变式3-3	$f'(x)=e^x$
变式3-4	$f'(x)=1/x$	变式4-1	$f'(0)=2$
变式4-2	$f'(1)=3$	变式4-3	$f'(2)=1/4$
变式5-1	切线 $y=2x-1$	变式5-2	切线 $y=3x-2$
变式5-3	切线 $y=x$	变式6-1	$f'(x)=2x \cos x - x^2 \sin x$
变式6-2	$f'(x)=[2x(x+1)-x^2]/(x+1)^2$	变式6-3	$f'(x)=e^x \cdot \sin x + e^x \cdot \cos x$
变式7-1	D	变式7-2	A
变式7-3	B	变式8-1	A
变式8-2	C	变式8-3	B
变式9-1	$y=e^x$		

第10周 第5章（选必）导数应用（P82-P90）

题号	答案	题号	答案
例1	增区间 $(1, +\infty)$, 减区间 $(-\infty, 1)$	例2	极大值 $f(-1)=2$, 极小值 $f(1)=-2$
例3	最大值 $f(2)=8$, 最小值 $f(0)=0$	例4	增区间 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, 减区间 $(-1, 1)$
例5	$a>0$ 时增区间 $(0, +\infty)$, $a<0$ 时减区间 $(0, +\infty)$	例6	$a \leq 0$
例7	$a \geq 1$	例8	$a > 2-2\ln 2$
变式9-2	$a>0$ 且 $a \neq \dots$ 需计算	变式9-3	$y=e^x$
变式1-1	增区间 $(1, +\infty)$	变式1-2	减区间 $(-\infty, 1)$
变式1-3	增区间 $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$, 减区间 $(0, 2)$	变式2-1	极大值 $f(-1)=2$, 极小值 $f(1)=-2$
变式2-2	极大值 $f(0)=0$, 极小值 $f(2)=-4$	变式2-3	极大值 $f(1)=2$, 极小值 $f(3)=-2$

题号	答案	题号	答案
变式3-1	最大值 $f(2)=8$, 最小值 $f(0)=0$	变式3-2	最大值 $f(1)=2$, 最小值 $f(0)=0$
变式3-3	最大值 $f(2)=4$, 最小值 $f(-1)=-5$	变式4-1	增区间 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, 减区间 $(-1, 1)$
变式4-2	增区间 $(-1, 1)$, 减区间 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$	变式5-1	$a > 0$ 增, $a < 0$ 减
变式5-2	$a > 0$ 增, $a < 0$ 减	变式5-3	$a \geq 0$ 增, $a < 0$ 有增有减
变式6-1	$a \leq 0$	变式6-2	$a \geq 0$
变式6-3	$a \leq 1$	变式6-4	$a \geq 1$
变式7-1	$a \geq 1$	变式7-2	$a \leq 1$
变式7-3	$a \geq 2$	变式7-4	$a \leq 2$
变式8-1	$a > 2 - 2\ln 2$	变式8-2	$a > 2 - 2\ln 2$